Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

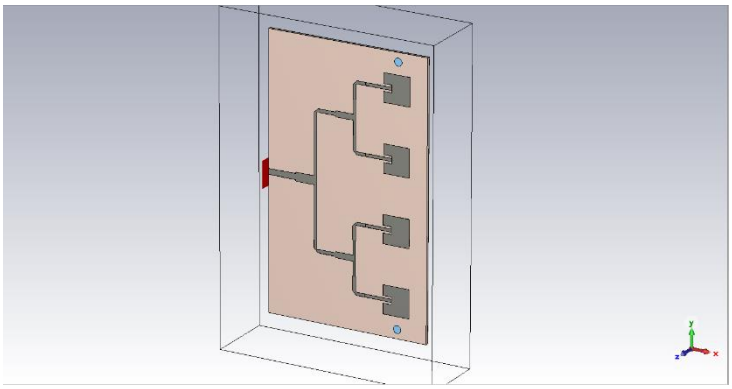
Grupo de Radiación del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

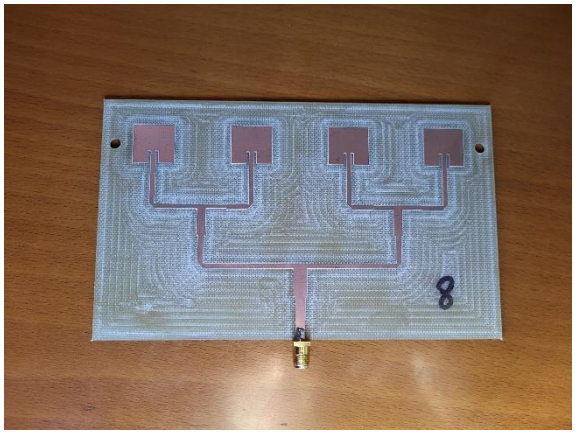
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

ANTENAS:

"Práctica 4 – Arrays de Antenas"

Curso 2023-2024





Grupo 8:

Nombre y apellidos alumno	José María de Gregorio Estúñiga
Nombre y apellidos alumno	Raúl Ruiz Castro
Nombre y apellidos alumno	Adrián Modino Merino

Índice:

Introducción y Objetivos de la Práctica: 4
Parte 1 – Cálculo del campo radiado por el de array: 4
1.1. Desarrollo de software en Matlab: 4
1.2. Análisis de casos de estudio: 6
a) Caso 1: 6
b) Caso 2: 8
c) Caso 3: 10
Parte 2 – Ley de alimentación del array: 13
2.1. Diagrama de radiación normalizado del array obtenido con MATLAB: 13
2.2. Diagrama de radiación normalizado del array obtenido con CST: 13
2.3. Comparativa entre los dos diagramas obtenidos: 14
2.4. Tabla de parámetros obtenidos: 14
Parte 3 – Simulación del array: 15
3.1. Diagrama de radiación normalizado: 15
3.2. Tabla de parámetros obtenidos: 16
3.3. Comparativa entre el diagrama obtenido y los diagramas teóricos obtenidos en el apartado 2: 16
Parte 4 - Integración con la red de alimentación y simulación final de la antena completa: 17
4.1. Coeficiente de reflexión en banda 17
4.2. Diagramas de radiación 3D 18
4.3. Diagramas de radiación en los planos E y H 19
4.4. Directividad, ganancia, eficiencia total, ancho de haz , nivel de lóbulos secundarios y ángulo de apuntamiento: 21
4.5. Comparativa entre el diagrama de radiación obtenido y los diagramas obtenidos en los apartados 2 y 3: 21
Parte 5 - Fabricación y medida de la antena: 22
5.1. Respuesta del coeficiente de adaptación en banda: 22
5.2. Representación del diagrama de radiación normalizado del array de parches medido: 23

5.3. Ganancia, ancho de haz , nivel de lóbulos secundarios y ángulo de apuntamiento 26

5.4. Comparativa entre el diagrama de radiación medido del prototipo fabricado y la simulación de antena completa realizada en el apartado 4 26

Anexos:..... 29

1. Anexo I – Diagrama de radiación sin normalizar obtenido en CST: 29

2. Anexo II – Componentes θ y ϕ del diagrama de radiación de la antena: 29

3. Anexo III: Diagramas de radiación 3D de las componentes copolares en las tres frecuencias de interés:..... 34

4. Anexo IV: Código de Matlab para representar los diagramas de radiación medidos normalizados:..... 35

5. Anexo V: Código de Matlab para comparar el coeficiente de adaptación de las mediciones y el simulado:..... 36

6. Anexo VI: Código de Matlab para comparar los diagramas de radiación de las mediciones y el simulado:..... 36

Introducción y Objetivos de la Práctica:

Tras haber recibido la formación pertinente acerca de los arrays de antenas en las sesiones teóricas, es de vital importancia poder poner en práctica dicho conocimiento. Por lo tanto, el objetivo de esta práctica consiste en realizar el diseño y simulación de un array lineal de parches impresos. Para ello, utilizaremos el material proporcionado en clase para el desarrollo de los cálculos teóricos y el software de análisis electromagnético *CST Microwave Studio* para la simulación y análisis de las antenas.
Además, esta última práctica presenta un nuevo objetivo que consiste en la construcción del array lineal para su posterior medida tanto del coeficiente de reflexión como del diagrama de radiación en la cámara anecoica de la ETSIT.

Parte 1 – Cálculo del campo radiado por el de array:

1.1. Desarrollo de software en Matlab:

Para comenzar con esta práctica, se ha diseñado un software en MATLAB que permite obtener el diagrama de radiación normalizado de un array lineal de N elementos. Para la representación del diagrama de radiación, se ha partido de que el campo total radiado se obtiene como el producto entre el diagrama del elemento unitario $|\overrightarrow{E_o}|$ y el factor del array F_A:

$$|\overrightarrow{E_A}| = |\overrightarrow{E_o}| \cdot F_A$$

Donde el diagrama del elemento unitario se corresponde con el diagrama del parche impreso diseñado en la práctica 2, que en este caso por simplicidad se aproximará por la función coseno:

$$|\overrightarrow{E_o}| = \cos(\theta) \quad para\ \theta = -90°: 90°$$

Cuya representación en MATLAB es:

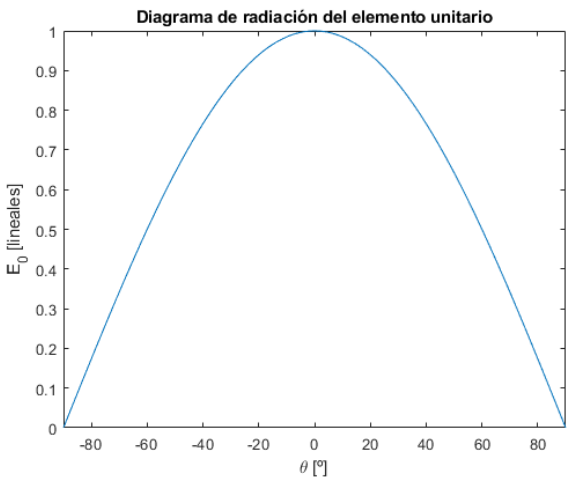


Ilustración 1 - Diagrama de radiación del elemento unitario

Y el factor de array, para los elementos dispuestos a lo largo del eje y, se obtiene de la siguiente expresión:

$$\boldsymbol{F_A(\theta) = \sum_{i=0}^{N-1} a_i e^{ji(k_0 d \sin\theta + \alpha)} \quad para \;\; \theta = -90° : 90°}$$

Siendo el ángulo de apuntamiento: $\theta_0 = \sin^{-1}\left(\frac{-\alpha}{k_0 d}\right)$

Por lo tanto, el código de Matlab desarrollado para esta función es el mostrado a continuación:

```
% Limpiar el espacio de trabajo
close all
clear
clc

% Definir parámetros
f = 4.85e9;
lambda0 = 3e8 / f;
k0 = (2 * pi) / lambda0;
theta = -90:0.1:90;

% Elemento radiante aproximado (coseno)
E0 = cos(theta * pi / 180);
plot(theta,E0);
axis([-90 90 0 1]);
xlabel('\theta [º]');
ylabel('E_0 [lineales]');
title('Diagrama de radiación del elemento unitario')

N = 16;
a = ones(1, N);
d = lambda0 / 2;
alpha = 0;

% Calcular el factor de array
F_A = zeros(size(theta));
num = 0:N-1;

for i = 1:length(theta)
    F_A(i) = sum(a .* exp(1i * num * (k0 * d * sin(theta(i) * pi / 180) + alpha)));
end

% Calcular el campo total radiado por el array
E_A = E0 .* F_A;

% Normalizar el campo radiado
E_A_norm = E_A / max(abs(E_A));

% Calcular el factor de array en dB
E_A_dB = 20 * log10(abs(E_A_norm));

% Graficar el campo total radiado normalizado
figure;
plot(theta, E_A_dB);
title('Campo Total Radiado Normalizado');
xlabel('Ángulo \theta (º)');
ylabel('|E_A| (dB)');
grid on;
axis([-90 90 -110 0])
```

Ilustración 2 - Código de Matlab para obtener el diagrama de radiación de un array lineal

Y a modo de ejemplo, se ha simulado dicho código para 16 elementos (N=16), un desfase progresivo de 0° ($\alpha = 0°$) y un coeficiente de alimentación en amplitud uniforme ($a_i = 1$), obteniendo el siguiente diagrama de radiación:

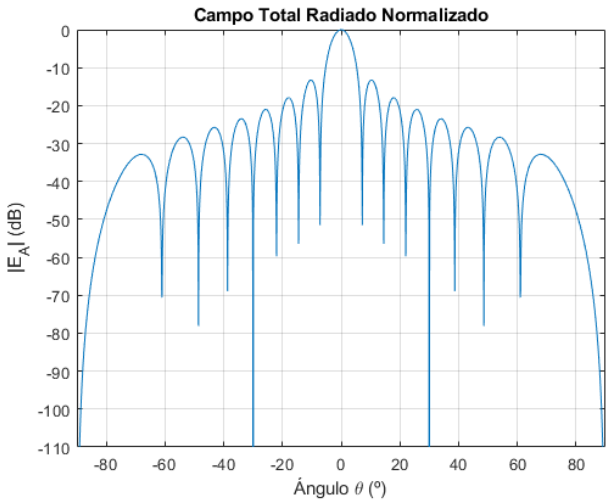


Ilustración 3 - Ejemplo de diagrama de radiación de un array lineal de 16 elementos

1.2. Análisis de casos de estudio:

Una vez desarrollado el software de Matlab, se ha realizado el estudio de tres casos distintos haciendo uso tanto de CST como de Matlab para posteriormente comparar los resultados. Evidentemente, los cálculos se han realizado para la frecuencia central de diseño del parche impreso de la práctica 2, que en nuestro caso dicha frecuencia era 4,85 GHz.

Los casos de estudio son los siguientes:

a) Caso 1:

En este primer caso, las especificaciones son las siguientes:

- Número mínimo de elementos N dispuestos a lo largo del eje y a determinar para cumplir una directividad (obtenida en CST) de $D_0 \geq 20\ dBi$.
- Ley uniforme en amplitud para máxima directividad.
- Distancia entre elementos = $0.5\lambda_0$
- Ángulo de apuntamiento: 0º (Broadside)

Primero sacamos la distancia entre elementos en mm, que es:

$$d = 0{,}5\lambda_0 = 0{,}5 \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{4{,}85 \cdot 10^9} \approx 30.93\ mm$$

Después, por la ley uniforme en amplitud para máxima directividad sabemos que el módulo de del coeficiente de adaptación tiene que ser $a_i = 1\ \forall i$. Además, como el ángulo de apuntamiento ha de ser 0º, el desfase progresivo ha de ser también de 0º ($\alpha = 0°$).

Asimismo, a través de CST se obtuvo el número de elementos necesarios para conseguir una directividad igual o superior a 20 dBi. Para ello, se utilizó el módulo "Farfield Array" de CST y se fue aumentando el número de elementos hasta lograr la directividad requerida. En nuestro caso, esta directividad se consiguió utilizando 36 parches (N=36).

Con todos estos datos, se representó el diagrama de radiación en CST obteniendo:

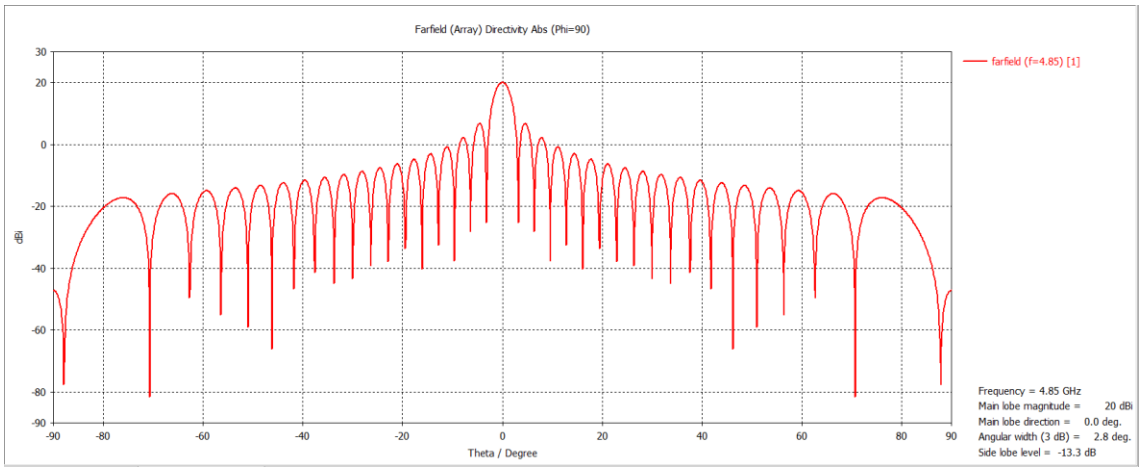


Ilustración 4 - Diagrama de radiación caso 1 CST

Posteriormente, introduciendo esos mismos datos en el software desarrollado en Matlab, el diagrama de radiación del array es el siguiente:

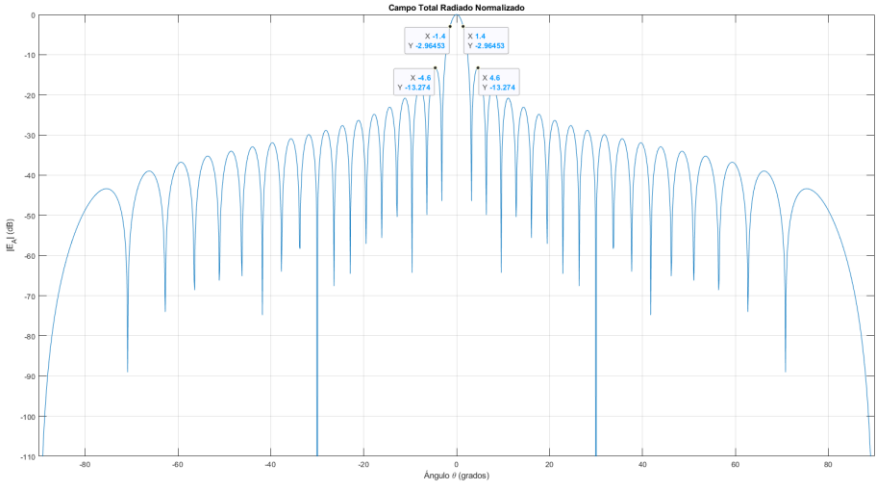


Ilustración 5 - Diagrama de radiación caso 1 Matlab

Por lo que, a modo de resumen, en la siguiente tabla se recogen los parámetros más importantes de ambos diagramas:

Directividad	Matlab	-
	CST	20,04 dBi
Ganancia	Matlab	-
	CST	16,91 dB
Ancho de Haz a -3 dB	Matlab	2,8°
	CST	2,8°
	Fórmula analítica	2,8°
SLL	Matlab	-13,27 dB
	CST	-13,3 dB
Grating Lobes	Matlab	No se aprecia
	CST	No se aprecian
Ángulo de apuntamiento	Matlab	0°
	CST	0°

Para el cálculo del ancho de haz a -3dB mediante la fórmula analítica se ha utilizado la siguiente expresión:

$$BW_{-3dB} \approx \frac{0.88\lambda}{Nd\cos(\theta_0)} = 0{,}0489\, rad = 2{,}8°$$

Donde λ=61,86 [mm], N=36, d=30,93 [mm] y $\theta_0 = 0°$.

En cuanto a los diagramas obtenidos, se puede observar como ambos diagramas de radiación son prácticamente idénticos a lo que forma respecta. A su vez, ambos diagramas presentan datos muy similares, obteniendo en ambos casos un ancho de haz a -3dB de 2,8° que a su vez coincide con el valor teórico calculado. Y en lo respectivo al nivel de lóbulos secundarios, vemos como ambos diagramas presentan un valor

coherente de aproximadamente -13,3 dB que se acerca considerablemente al valor teórico para una alimentación uniforme, siendo dicho valor -13,46 dB. También, comentar es coherente que los lóbulos de difracción no se aprecian debido a que al utilizar una distancia entre elementos de λ/2 y un desfase progresivo de α=0° estos no se encuentran dentro del margen visible.

b) Caso 2:

En el segundo caso de estudio, las especificaciones del array son las mostradas a continuación:

- N = 8 elementos dispuestos a lo largo del eje y.
- Ley uniforme en amplitud para máxima directividad.
- Distancia entre elementos = 0.75λ_0
- Ángulo de apuntamiento: +25º.
- Desfase progresivo α entre elementos a determinar para cumplir el ángulo de apuntamiento

Al igual que se hizo en el caso anterior, empezamos calculando la distancia entre elementos es milímetros:

$$d = 0{,}75\lambda_0 = 0{,}75 \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{4{,}85 \cdot 10^9} \approx 46.39\, mm$$

Luego, por ley uniforme en amplitud para máxima directividad sabemos que el módulo de del coeficiente de adaptación tiene que ser $a_i = 1\ \forall i$. Sin embargo, en esta ocasión desconocemos el valor del desfase progresivo, y por lo tanto este hay que calcularlo a partir del ángulo de apuntamiento:

$$\theta_0 = \sin^{-1}\left(\frac{-\alpha}{k_0 d}\right)$$

Y despejando el desfase progresivo, tenemos:

$$\alpha = -\sin(\theta_0) \cdot k_0 \cdot d$$

Donde $\theta_0 = +25°$,$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}$ y d=0,75λ, quedando el desfase progresivo:

$$\alpha \approx\ -1{,}99\, rad = -114{,}11°$$

Después, en este caso el número de elementos es conocido (N=8), y por lo tanto ya se conocen todos los datos para realizar las simulaciones.

En CST, el diagrama de radiación es:

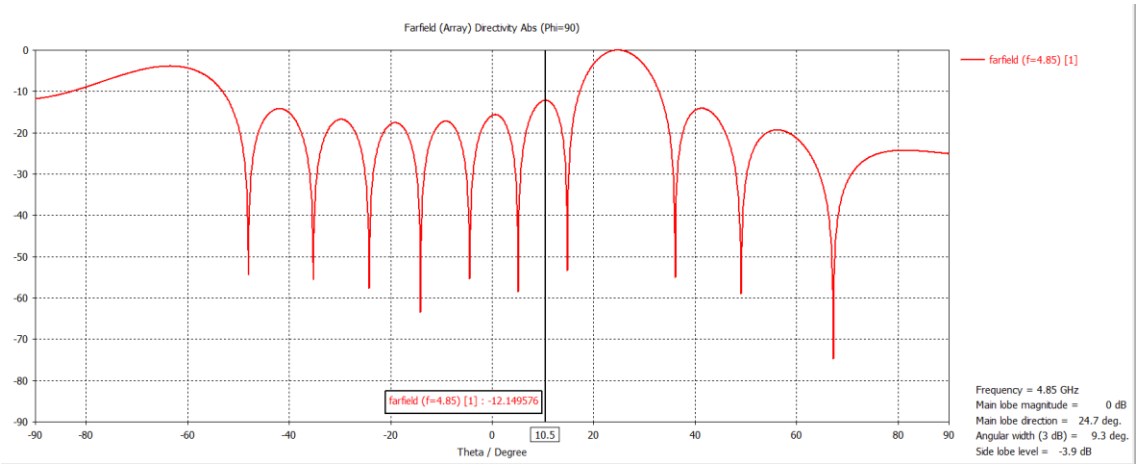


Ilustración 6 - Diagrama de radiación caso 2 CST

Y el diagrama de radiación obtenido por medio del software de Matlab es:

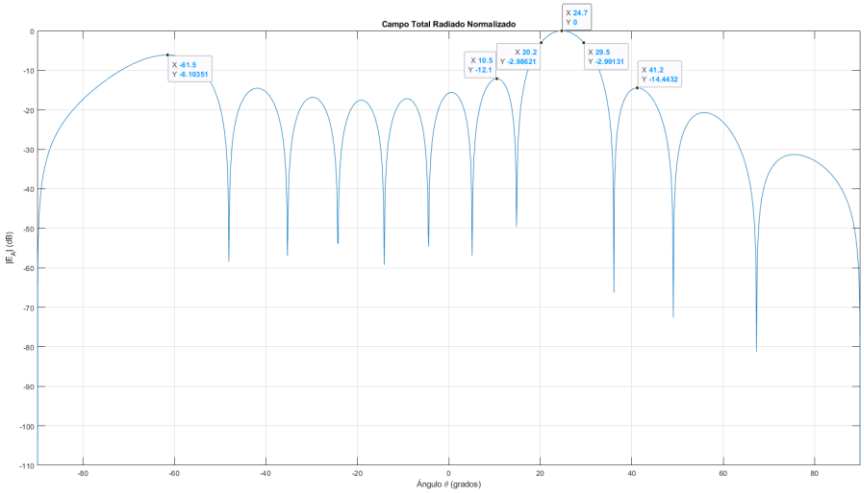


Ilustración 7 - Diagrama de radiación caso 2 Matlab

En la siguiente tabla se recogen los parámetros más importantes de ambos diagramas:

Directividad	Matlab	-
	CST	12,83 dBi
Ganancia	Matlab	-
	CST	9,673 dB
Ancho de Haz a -3 dB	Matlab	9,3°
	CST	9,3°
	Fórmula analítica	9,27°
SLL	Matlab	-12,1 dB
	CST	-12,15 dB
Grating Lobes	Matlab	-6,1 dB
	CST	-3,9 dB
Ángulo de apuntamiento	Matlab	24,7°
	CST	24,7°

Para el cálculo del ancho de haz a -3dB mediante la fórmula analítica se ha utilizado la siguiente expresión:

$$BW_{-3dB} \approx \frac{0.88\lambda}{Nd\cos(\theta_0)} = 0{,}16\,rad = 9{,}27°$$

Donde λ=61,86 [mm], N=8, d=46.39 [mm] y $\theta_0 = 25°$.

En este segundo caso, comentar primero que, en ambos diagramas, el ángulo de apuntamiento se corresponde con 24,7° en vez de con 25°, pero esto es debido a los redondeos realizados a la hora de calcular el desfase progresivo. También, como ocurría en el caso anterior, los dos diagramas son muy similares en cuanto forma, tan es así que tanto el ancho de haz a -3 dB y el nivel de lóbulos secundarios son prácticamente iguales. A su vez, una característica de este segundo caso frente al primero, es la aparición de los grating lobes. Esto es coherente, ya que la distancia entre los elementos del array se encuentra entre λ/2 y λ, y por lo tanto al usar un ángulo de apuntamiento de 25° ha provocado que apareciesen dichos lóbulos de difracción. Sin embargo, mientras que en los otros parámetros ambos diagramas tenían valores similares, en los grating lobes presentan una mayor diferencia.

c) Caso 3:

En este último caso, las especificaciones son:

- N = 8 elementos dispuestos a lo largo del eje y
- Distribución de Taylor para un nivel de lóbulos secundarios SLL = -25 dB
- Distancia entre elementos = 0.5λ_0
- Ángulo de apuntamiento: 0º (Broadside)

Para este tercer caso, hay especificaciones que coinciden con algunas de los casos anteriores, como N=8, $d = 0{,}5\lambda_0 \approx 30.93\,mm$ y como el ángulo de apuntamiento es 0°, la fase de los coeficientes de alimentación también será $\alpha = 0°$. La única especificación más novedosa es la utilización de una distribución de Taylor en los coeficientes de alimentación para lograr un SLL=-25 dB. Para ello, estos coeficientes se calcularon haciendo uso de Matlab concretamente de la función "taylorwin(8,3,-25)", la cual nos proporcionó los siguientes coeficientes de alimentación:

- $a_1 = 0.555896067603818$
- $a_2 = 0.837025720890639$
- $a_3 = 1.19264390376938$
- $a_4 = 1.41443430773616$
- $a_5 = 1.41443430773616$
- $a_6 = 1.19264390376938$
- $a_7 = 0.837025720890639$
- $a_8 = 0.555896067603818$

Por lo que introduciendo de nuevo estos datos tanto a CST, como a Matlab, se obtienen los siguientes diagramas de radiación normalizados:

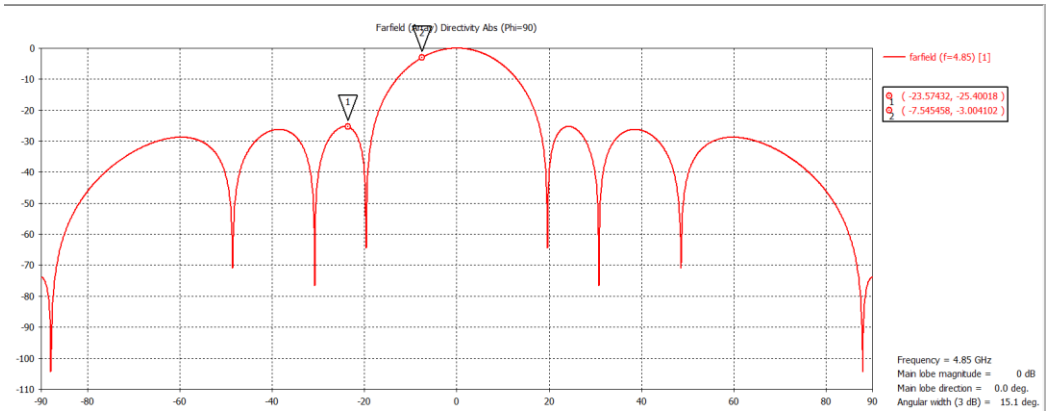


Ilustración 8 - Diagrama de radiación caso 3 CST

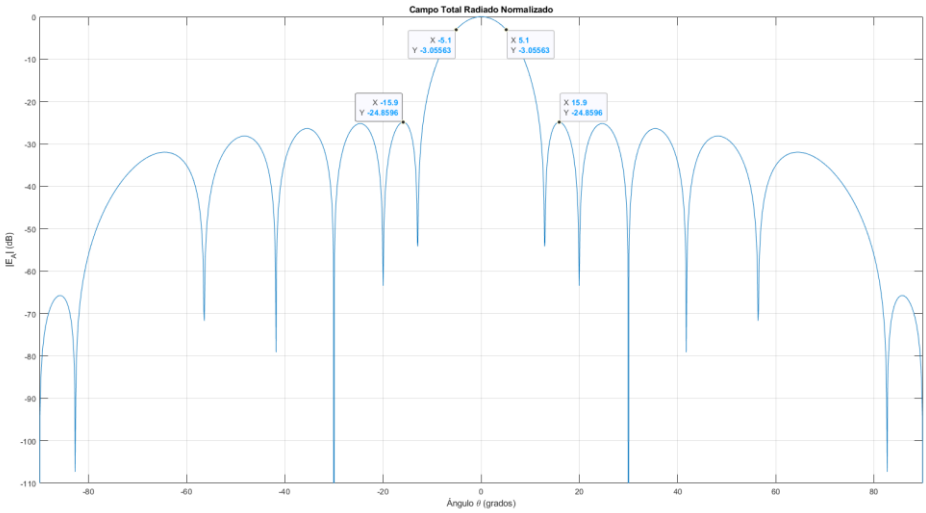


Ilustración 9 - Diagrama de radiación caso 3 Matlab

Donde los parámetros más importantes de ambas gráficas se recogen a continuación:

Directividad	Matlab	-
	CST	13,07 dBi
Ganancia	Matlab	-
	CST	9,913 dB
Ancho de Haz a -3 dB	Matlab	10,2°
	CST	15,1°
	Fórmula analítica	12,6°
SLL	Matlab	-24,85 dB
	CST	-25,4 dB
Grating Lobes	Matlab	No se aprecian
	CST	No se aprecian
Ángulo de apuntamiento	Matlab	0°
	CST	0°

Para el cálculo del ancho de haz a -3dB mediante la fórmula analítica se ha utilizado la siguiente expresión:

$$BW_{-3dB} \approx \frac{0.88\lambda}{Nd\cos(\theta_0)} = 0{,}22\,rad = 12{,}6°$$

Donde λ=61,86 [mm], N=8, d=30,93 [mm] y $\theta_0 = 0°$.

Para terminar con el análisis de los casos de estudio, se puede observar que de los tres casos analizados en este tercero es donde se pueden apreciar diferencias algo mayores entre los diagramas de radiación obtenidos en CST y en Matlab. Primero, podemos ver como en este tercer caso, no se aprecian grating lobes, ya que como ocurría en el primero, el hecho de usar una distancia entre elementos de λ/2 y un desfase progresivo de α=0° hace que el margen de visión no incluya ningún lóbulo de difracción. En cuanto al nivel de lóbulos secundarios, vemos que el de Matlab (-24,85 dB) es ligeramente inferior al que se pretendía llegar (-25 dB), sin embargo, en la simulación de CST esta especificación se cumple (-25,4 dB). Asimismo, en lo respectivo al ancho de haz a -3 dB, se observa que a nivel teórico este debería ser de 12,6°, sin embargo, con las simulaciones se han obtenido anchos de haz a -3 dB por encima (CST) y por debajo (Matlab) de dicho valor. Estas ligeras variaciones comentadas, tanto en ancho de haz como en nivel de lóbulos secundarios, puede ser debida a que en Matlab se ha aproximado el campo del parche impreso por la función "cos(θ)", mientras que el CST utiliza el campo propio del parche.

Parte 2 – Ley de alimentación del array:

Al igual que en el apartado 1 de la práctica pasaremos a simular tanto en MATLAB como en CST un array lineal, pero en este caso de 4 parches dispuestos a lo largo del eje y. En este caso las especificaciones son:

- N = 4 elementos dispuestos a lo largo del eje y.
- Ley uniforme en amplitud para máxima directividad.
- Distancia entre elementos = 37mm.
- Angulo de apuntamiento: 0º (Broadside).
- Directividad: $Do \geq 11dBi$

2.1. Diagrama de radiación normalizado del array obtenido con MATLAB:

Aquí podemos apreciar el diagrama de radiación normalizado del array con el software MATLAB:

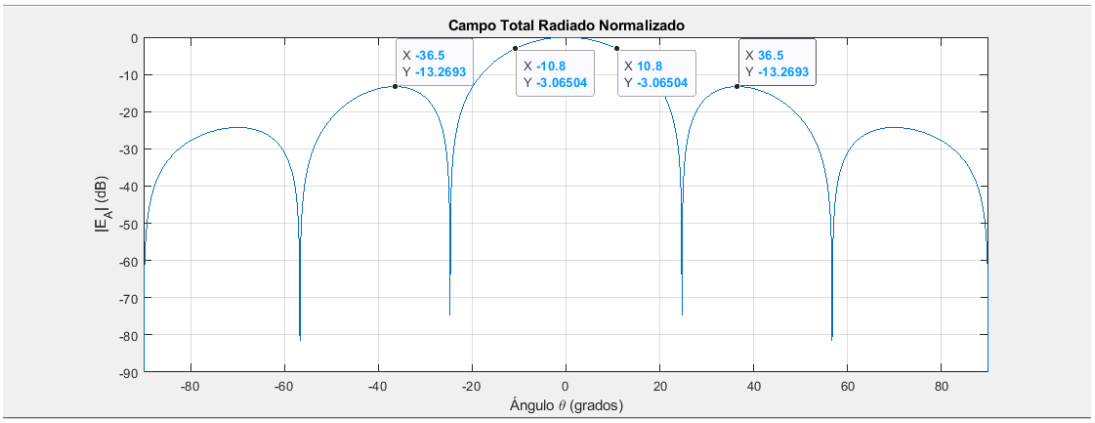


Ilustración 10 - Diagrama de radiación normalizado con Matlab

2.2. Diagrama de radiación normalizado del array obtenido con CST:

Aquí podemos apreciar el diagrama de radiación normalizado del array con el software CST:

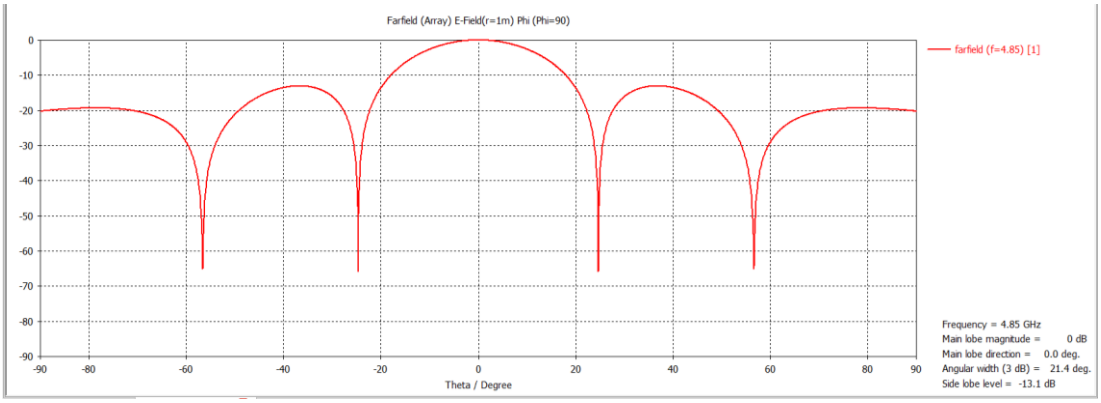


Ilustración 11 - Diagrama de radiación normalizado con CST

2.3. Comparativa entre los dos diagramas obtenidos:

Como podemos observar en el Anexo I la directividad obtenida mediante la simulación del software CST es de 11,3 dBi, lo cual cumple con el requisito establecido en el enunciado. Podemos apreciar que los diagramas normalizados obtenidos mediante CST y MATLAB comparten una forma muy similar. En cuanto a los valores obtenidos en uno y otro, sí que podemos apreciar diferencias. Una de las principales diferencias es el Side Lobe Level, donde en el MATLAB obtenemos un resultado ligeramente más elevado. Esto es debido a que en la herramienta MATLAB el campo utilizado es una aproximación ya que usamos el coseno. En el ancho de haz a –3dB nos ocurre lo mismo, tenemos un resultado ligeramente mayor, aunque de nuevo es debido a que MATLAB usa una aproximación para este tipo de cálculos. Lo que si podemos apreciar es que el ángulo de apuntamiento es el mismo (0°) ya que es el resultado deseado para este tipo de antena al introducir una alimentación con un desfase progresivo de α=0°.

2.4. Tabla de parámetros obtenidos:

En la siguiente tabla se pueden observar los parámetros más importantes sacados de cada uno de los diagramas de radiación:

	Directividad (dBi)	Ganancia (dB)	Ancho de Haz a -3 dB (°)	SLL (dB)	Ángulo de apuntamiento (°)
Matlab	-	-	21,6°	-13,27 dB	0°
CST	11,32 dBi	8,163 dB	21,4°	-13,11 dB	0°

Parte 3 – Simulación del array:

En esta tercera parte de la práctica, se ha montado el array lineal en CST colocando los cuatro parches a lo largo del eje y. Esto lo que nos permitió es acercarnos más a un comportamiento real, ya que en las simulaciones realizadas en apartados anteriores el CST no tenía en cuenta efectos de acoplo mutuo entre los elementos del array. A su vez comentar que, para estas simulaciones, se ha colocado un puerto de alimentación individual a cada parche. Por lo tanto, el esquema en CST del array lineal montado es el siguiente:

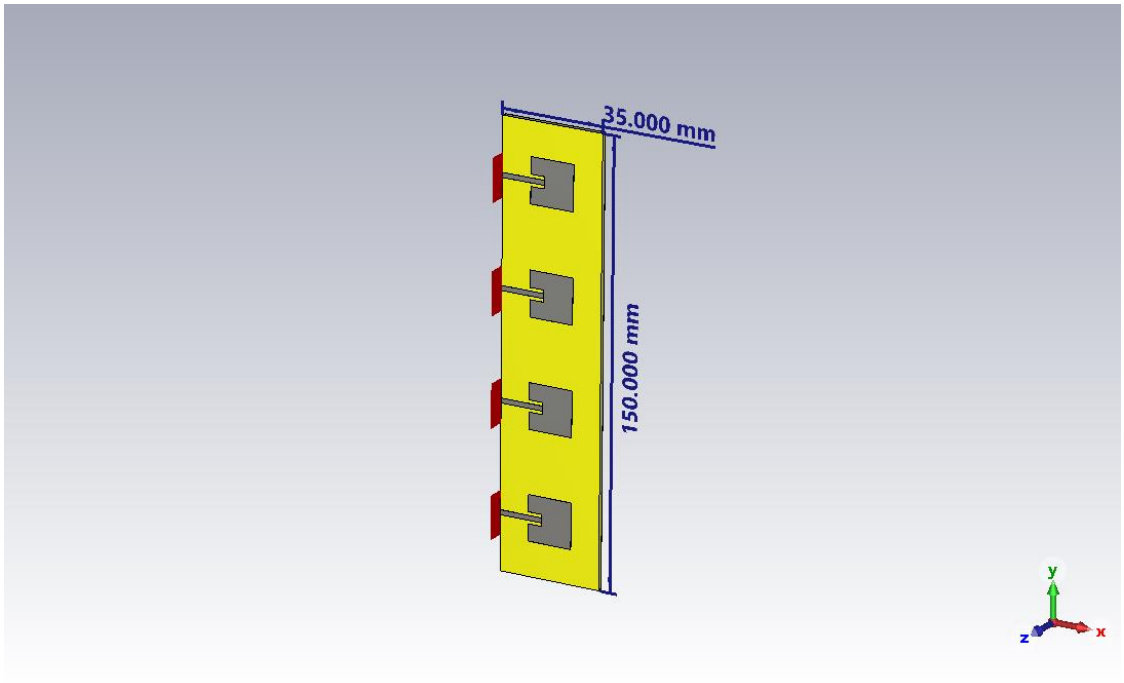


Ilustración 12 - Esquema del array lineal con 4 puertos individuales de alimentación.

3.1. Diagrama de radiación normalizado:

Tras realizar la simulación simultánea, se obtuvo el siguiente diagrama de radiación normalizado del array de parches:

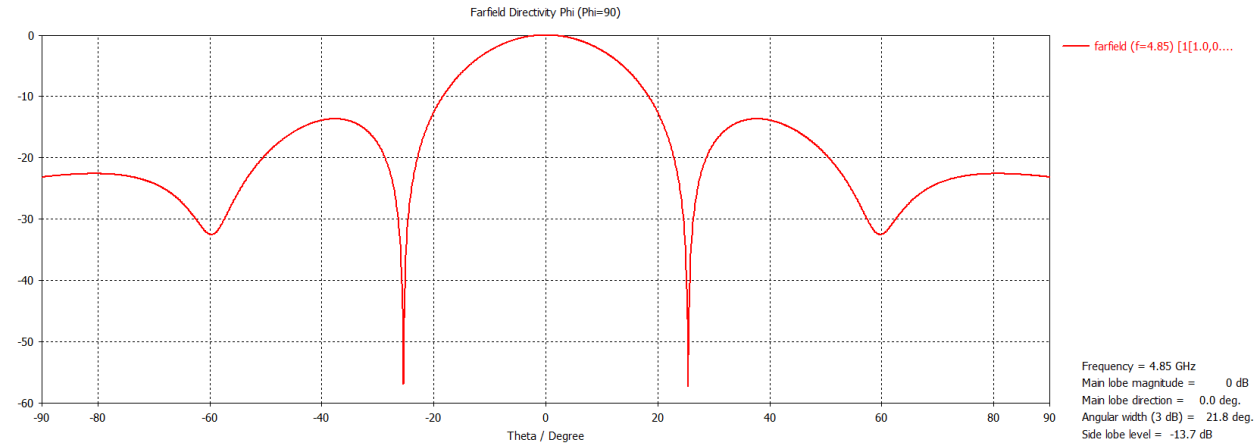


Ilustración 13 - Diagrama de radiación array de parches con simulación simultánea

3.2. Tabla de parámetros obtenidos:

A continuación, se recogen los parámetros más importantes del diagrama de radiación obtenido en CST:

	Directividad (dBi)	Ganancia (dB)	Ancho de Haz a -3 dB (°)	SLL (dB)	Ángulo de apuntamiento (°)
CST 4.85 (GHz)	12,24 dBi	9,26 dB	21,8°	-13,7 dB	0°

3.3. Comparativa entre el diagrama obtenido y los diagramas teóricos obtenidos en el apartado 2:

Si se realiza una comparación del diagrama de radiación obtenido con respecto a los presentados en el apartado 2 de la práctica, se puede observar como hay ligeras diferencias en los parámetros. Primero, vemos como en este caso, la directividad obtenida es mayor (12,24 dBi > 11,3 dBi) que la del diagrama teórico del apartado 2. Esto se debe a que en este caso el acoplo nos ha producido un efecto favorable logrando un mejor rendimiento direccional de la antena. Asimismo, este efecto favorable del acoplo se puede también ver reflejado en la ganancia, ya que esta también es mayor en este apartado. En cuanto al ancho de haz a -3 dB, vemos como el acoplo entre elementos ha hecho que este valor aumente con respecto a los del apartado 2, ya que el ancho de haz obtenido ha sido de 21,8° frente a los 21,6° y 21,4° obtenidos con Matlab y CST en el apartado anterior. Después, analizando el nivel de lóbulos secundarios este valor se ha mejorado ya que el valor obtenido es menor que los anteriores y al igual que para el resto de parámetros, esta diferencia entre valores ha sido provocada por tener en cuenta el acoplo que se produce entre los elementos del array.

El único parámetro que ha permanecido constante ha sido el ángulo de apuntamiento, ya que este depende de la alimentación del array, y por lo tanto al alimentarse en todas las simulaciones con un mismo desfase progresivo (α=0°) la dirección de apuntamiento, como es lógico, será la misma.

Parte 4 - Integración con la red de alimentación y simulación final de la antena completa:

En esta parte de la práctica juntamos la red de alimentación en tecnología microstrip proporcionada por el departamento de Antenas y nuestro array lineal de 4 parches. Por lo tanto, tras realizar todo el montaje en CST, el esquema del array junto a la red de alimentación es el siguiente:

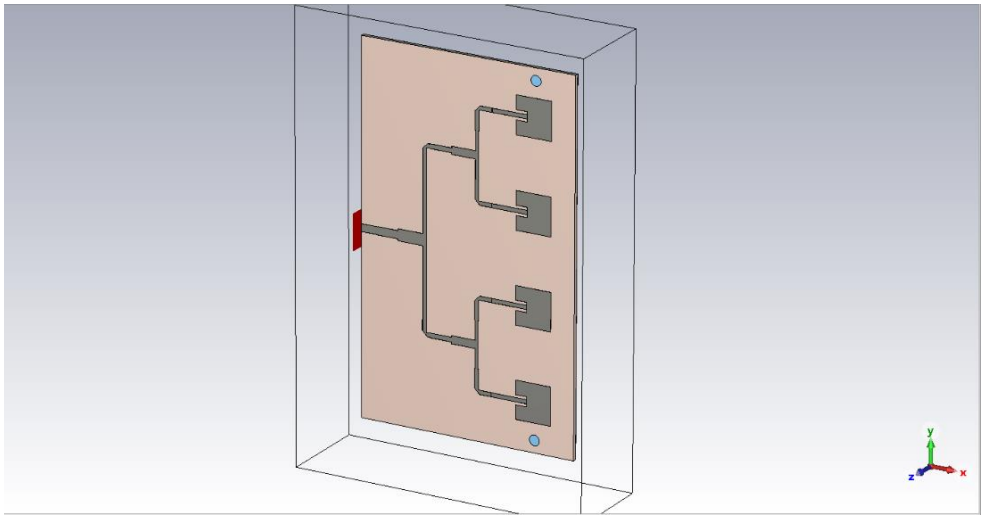


Ilustración 14 - Esquema del array completo en CST junto con la red de alimentación

Al conseguir ya nuestra antena al completo pasamos a la simulación en la que tuvimos que optimizar el coeficiente de reflexión de este mismo. Para ello modificamos ligeramente la longitud L de nuestros parches, obteniendo el mejor resultado posible con una longitud de 0,3 mm menor que la longitud del del parche de la práctica 2, siendo la nueva longitud de aproximadamente 14,76 mm.

4.1. Coeficiente de reflexión en banda

Al conseguir optimizar nuestra antena obtuvimos el siguiente coeficiente de reflexión:

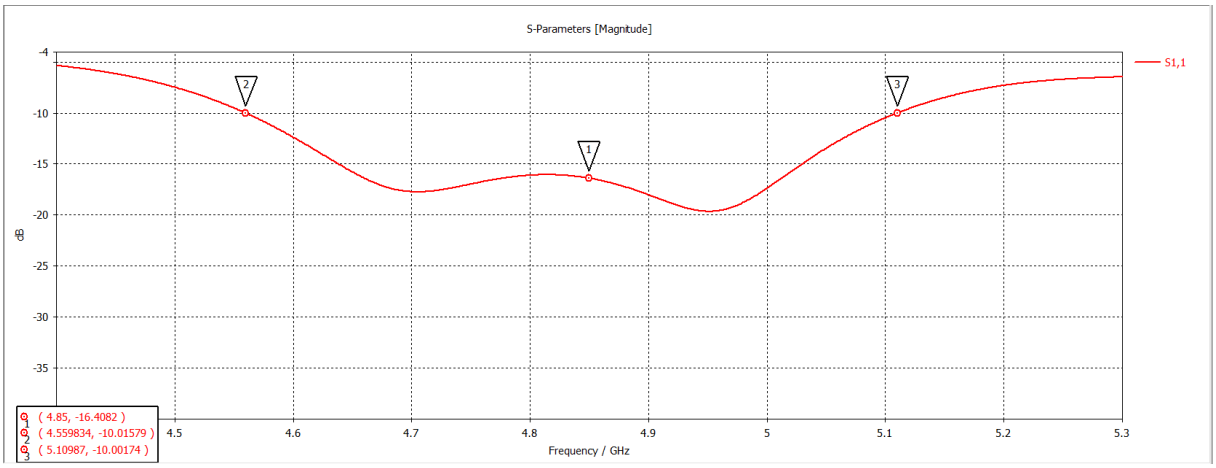


Ilustración 15 - Coeficiente de reflexión en banda

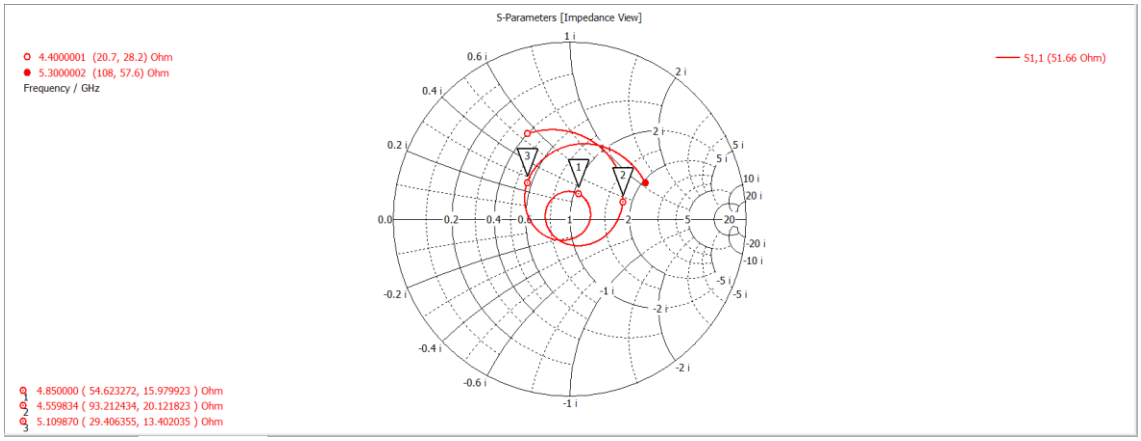


Ilustración 16 - Carta de Smith del coeficiente de reflexión en banda

Como podemos apreciar en nuestra banda no se ha conseguido una resonancia muy pronunciada para la frecuencia de diseño (4.85 GHz) debido muy probablemente a efectos de acoplo en la banda en la que trabajamos. Sin embargo, esto lo que provocó es que dispusiésemos de una banda relativamente plana y considerablemente superior a la esperada. Tan es así, que tuvimos que ampliar la banda de simulación para poder calcular el ancho de banda como se puede apreciar en la ilustración. Este resultado es interesante, ya que intercambiado una buena adaptación para la frecuencia de diseño por un coeficiente de adaptación inferior a -10 dB en un ancho de banda superior. Por ello, las frecuencias inferior y superior de nuestra banda son:

$$f_{inf} = 4{,}56\ GHz$$

$$f_{sup} = 5{,}11\ GHz$$

Por lo tanto, haciendo uso de dichas frecuencias, se obtiene el siguiente ancho de banda:

$$\boldsymbol{BW} = f_{sup} - f_{inf} = \mathbf{550\ MHz}$$

Además, se puede calcular el ancho de banda relativo respecto a la frecuencia de resonancia (4.85 GHz), el cual es:

$$\boldsymbol{BW}(\%) = \frac{f_{sup} - f_{inf}}{f_0} * 100 = \frac{550\ [MHz]}{4.85\ [GHz]} * 100 = \mathbf{11{,}34}\%$$

4.2. Diagramas de radiación 3D

En las siguientes imágenes se muestra los diagramas de radiación 3D respectivos a la frecuencia central (4.85 GHz), frecuencia inferior (4.56 GHz) y frecuencia superior (5.11 GHz) del ancho de banda:

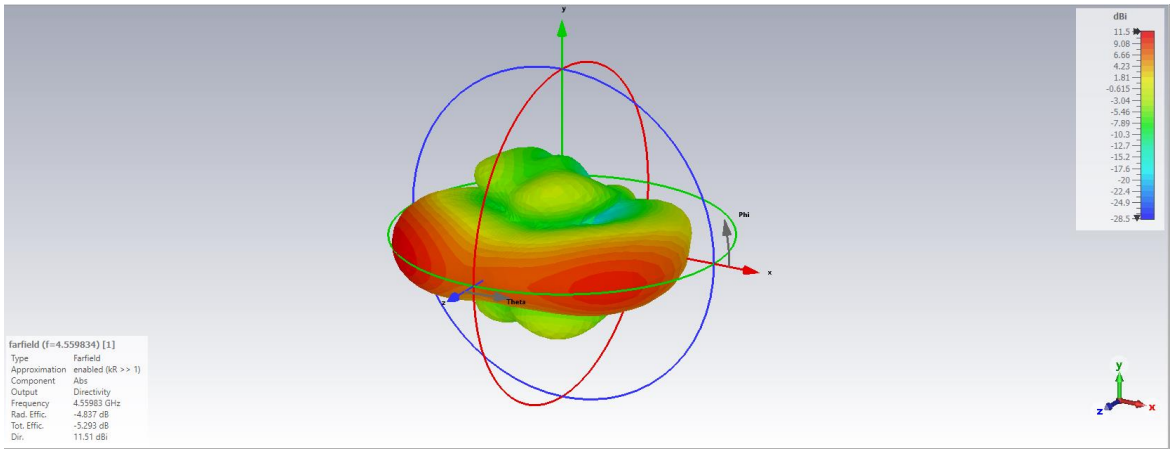


Ilustración 17 - Diagrama de radiación en 3D para f= 4,56 GHz

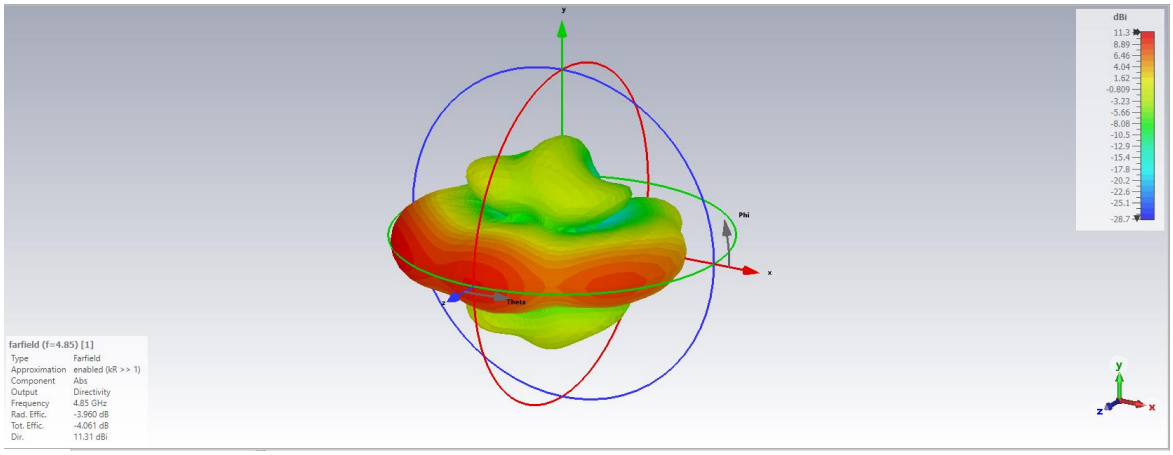


Ilustración 18 - Diagrama de radiación en 3D para f= 4,85 GHz

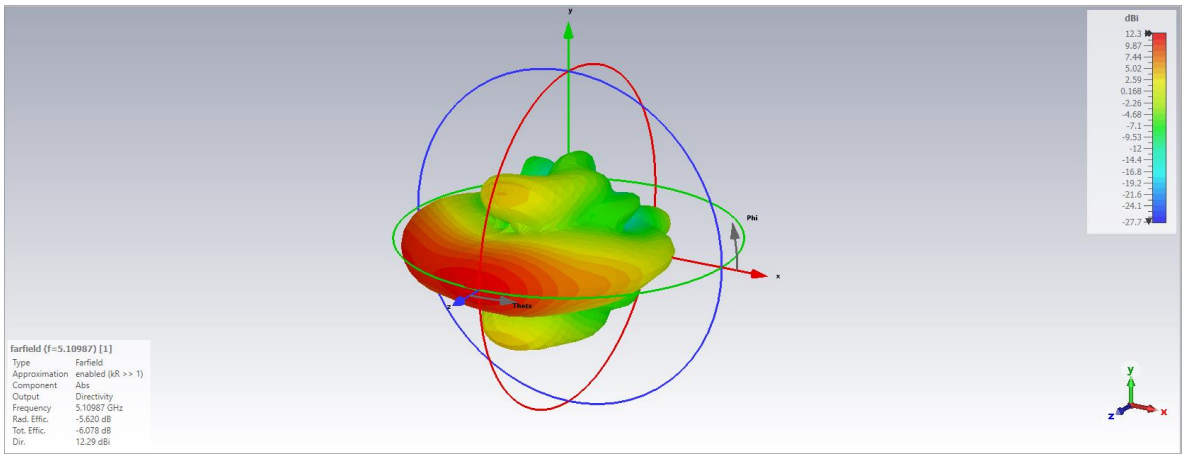


Ilustración 19 - Diagrama de radiación en 3D para f= 5,11 GHz

4.3. Diagramas de radiación en los planos E y H

Los diagramas de radiación normalizados mostrados a continuación pertenecen respectivamente a los planos ϕ = 0° y ϕ = 90°. A su vez, cada uno de los diagramas contiene seis figuras correspondientes a:

- Componente θ de la directividad de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda.
- Componente ϕ de la directividad de cada una de las tres frecuencias del ancho de banda.

Diagrama de radiación normalizado de cada una de las componentes en el plano ϕ= 0°:

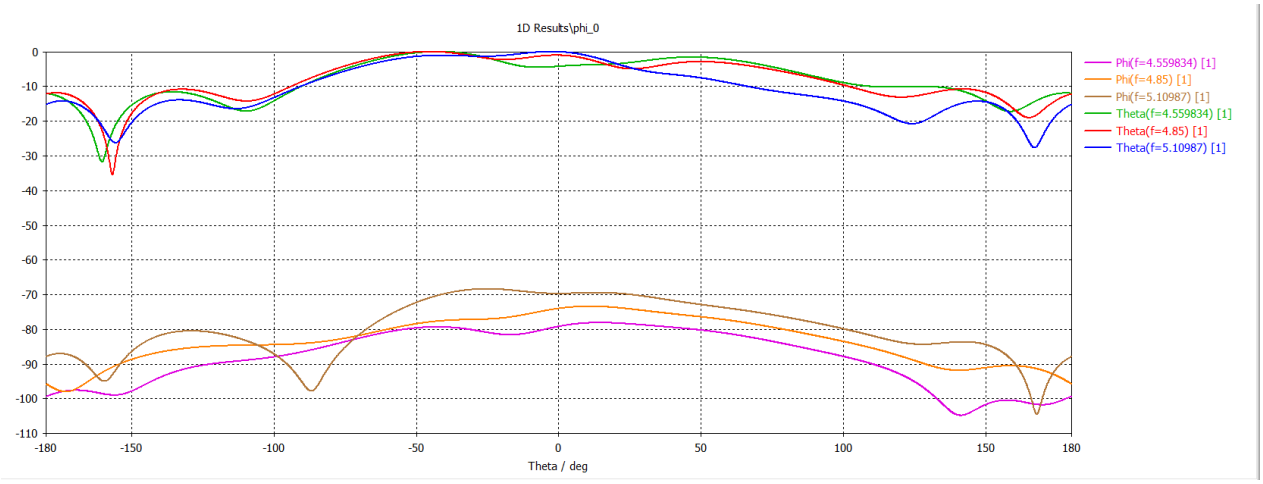


Ilustración 20 - Diagrama de radiación normalizado en el plano ϕ = 0°

Diagrama de radiación normalizado de cada una de las componentes en el plano ϕ= 90°:

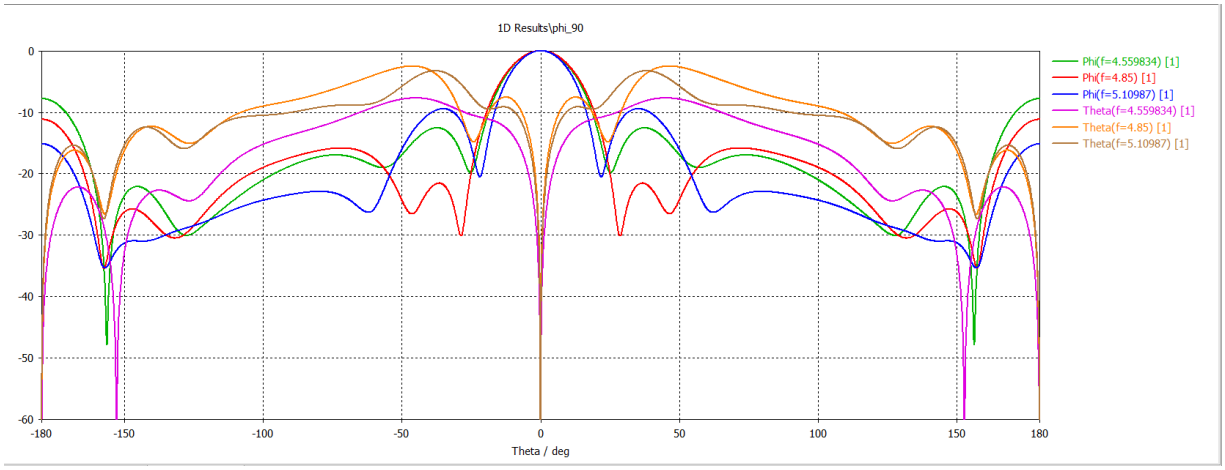


Ilustración 21 - Diagrama de radiación normalizado en el plano ϕ = 90°

Ambas gráficas están normalizadas respecto a la máxima directividad. Del diagrama de radiación normalizado en el plano ϕ = 0° se obtiene que las componentes de máxima directividad son las θ, es decir que las componentes copolares en dicho plano son las componentes θ. Del diagrama de radiación normalizado en el plano ϕ = 90° se obtiene que las componentes de máxima directividad son las ϕ (componente copolar en plano ϕ = 90°). Ambas componentes copolares obtenidas son coherentes, ya que como vimos en la segunda práctica estas componentes se corresponden con la dirección $\hat{x}$ (ya que por la disposición de los parches el campo eléctrico sigue dicha dirección), y por lo tanto en función del corte que se observe esta dirección se corresponderá con $\hat{\theta}$ en el plano ϕ=0° y con $\hat{\varphi}$ en el plano ϕ=90°.

Para visualizar todas las componentes de los diagramas por separado ver el Anexo II .

4.4. Directividad, ganancia, eficiencia total, ancho de haz , nivel de lóbulos secundarios y ángulo de apuntamiento:

A continuación, se resumen en la siguiente tabla los parámetros más importantes para cada una de las frecuencias de la banda (frecuencia inferior, frecuencia central y frecuencia superior):

	Frec. Inferior (4,56 GHz)	Frec. Central (4.85 GHz)	Frec. Superior (5,11 GHz)
Directividad (dBi)	11,51 dBi	11,31 dBi	12,29 dBi
Ganancia (dB)	6,217 dB	7,249 dB	6,212 dB
Ancho de Haz a -3 dB (°)	21,9°	22,6°	19,7°
SLL (dB)	-12,55 dB	-11,2 dB	-9,4 dB
Ángulo de apuntamiento (°)	0°	0°	0°
Eficiencia total (%)	29,56%	39,26%	24.67%

**Todos estos valores han sido sacados a partir de los diagramas de radiación obtenidos en CST.

Para ver cada uno de los diagramas de radiación 3D de la componente copolar (componente θ de la directividad) en cada una de las frecuencias ver Anexo III y para ver los diagramas de radiación normalizados con los valores de SLL, Ancho de Haz -3dB y ángulo de apuntamiento ver Anexo II.

4.5. Comparativa entre el diagrama de radiación obtenido y los diagramas obtenidos en los apartados 2 y 3:

Para completar esta cuarta parte, son apreciables ciertas diferencias con los diagramas obtenidos en apartados anteriores. Si nos centramos exclusivamente en la frecuencia de diseño (4,85 GHz), vemos como la directividades y ganancias obtenidas en apartados anteriores son superiores a las obtenidas con la red de alimentación. Esto es coherente debido a que la introducción de esta red de alimentación afecta al coeficiente de reflexión, así como puede incluir algo de pérdidas reduciendo algo la eficiencia de la antena. Después, comparando el ancho de haz a -3 dB vemos que este último es aproximadamente 1° superior que los anteriores por el hecho de tener en cuenta el acoplo entre elementos del array y por alimentar todos ellos haciendo uso de la misma red de alimentación, ya que en apartados anteriores o no se tenía en cuenta el acoplo (apartado 2) o se alimentaba cada uno de los elementos con un puerto individual (apartado 3). Luego, donde mayor diferencia hay es en el nivel de lóbulos secundarios ya que se ha obtenido un valor de -11,2 dB cuando en teoría al realizarse una alimentación uniforme dicho valor debería ser de aproximadamente -13,4 dB como vemos en los apartados 2 y 3.

Finalmente vemos que en los tres apartados se ha obtenido un ángulo de apuntamiento de θ=0° (Broadside) ya que se alimentado un desfase progresivo de α=0° para que, en los tres casos, el diagrama de radiación tuviese dicha dirección de apuntamiento.

Parte 5 - Fabricación y medida de la antena:

Para finalizar con esta cuarta práctica, una vez se disponía del diseño en CST se ha fabricado un prototipo la antena para posteriormente realizar las medidas reales de la antena. Para ello, se han realizado dichas medidas haciendo uso de la cámara anecoica de la ETSIT lo que nos ha permitido obtener las medidas del coeficiente de reflexión y del diagrama de radiación de la antena en las condiciones más ideal posibles.

El resultado de la fabricación del prototipo ha sido el siguiente:

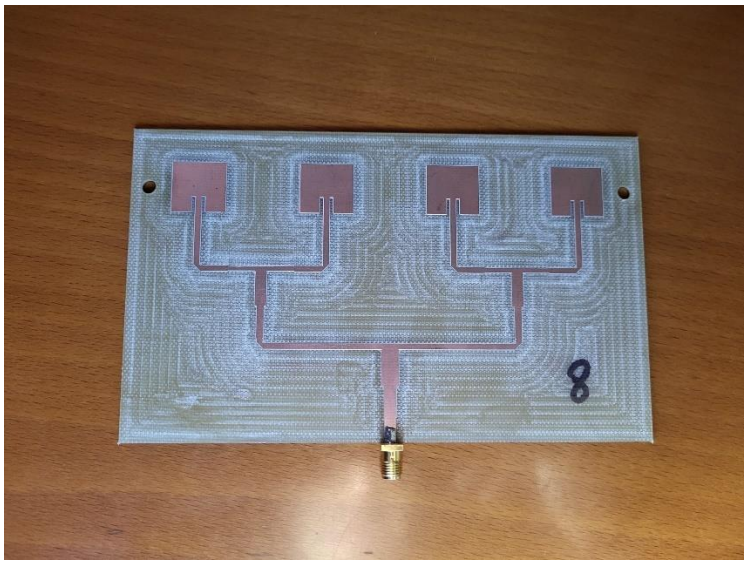


Ilustración 22 - Prototipo del array lineal de parches impresos

5.1. Respuesta del coeficiente de adaptación en banda:

La respuesta del coeficiente de adaptación del array medida con el analizador vectorial de redes es el siguiente:

Ilustración 23 - S11 del prototipo del array lineal de parches impresos

En ese caso, se puede observar que para la frecuencia de diseño hay una buena adaptación ($S_{11} = -17\ dB$). Posteriormente, y al igual que se ha realizado en el apartado 4, se tomará como criterio para determinar el ancho de banda del array un coeficiente de adaptación inferior a -10 dB ($S_{11} < -10\ dB$). Por ello, siguiendo este criterio y viendo la respuesta del coeficiente de adaptación, se obtienen las frecuencias inferior y superior indicadas a continuación:

$$f_{inf} = 4{,}59\ GHz$$

$$f_{sup} = 5{,}07\ GHz$$

Por lo tanto, haciendo uso de dichas frecuencias, se obtiene el siguiente ancho de banda:

$$\boldsymbol{BW} = f_{sup} - f_{inf} = \mathbf{480\ MHz}$$

Además, se puede calcular el ancho de banda relativo respecto a la frecuencia de resonancia (4.85 GHz), el cual es:

$$\boldsymbol{BW}(\%) = \frac{f_{sup} - f_{inf}}{f_0} * 100 = \frac{480\ [MHz]}{4.85\ [GHz]} * 100 = \mathbf{9{,}9\%}$$

5.2. Representación del diagrama de radiación normalizado del array de parches medido:

A continuación, se muestran los diagramas de radiación medidos del array en función de theta para cada una de las tres frecuencias. También, cabe mencionar que estos diagramas de radiación están representando la ganancia realizada:

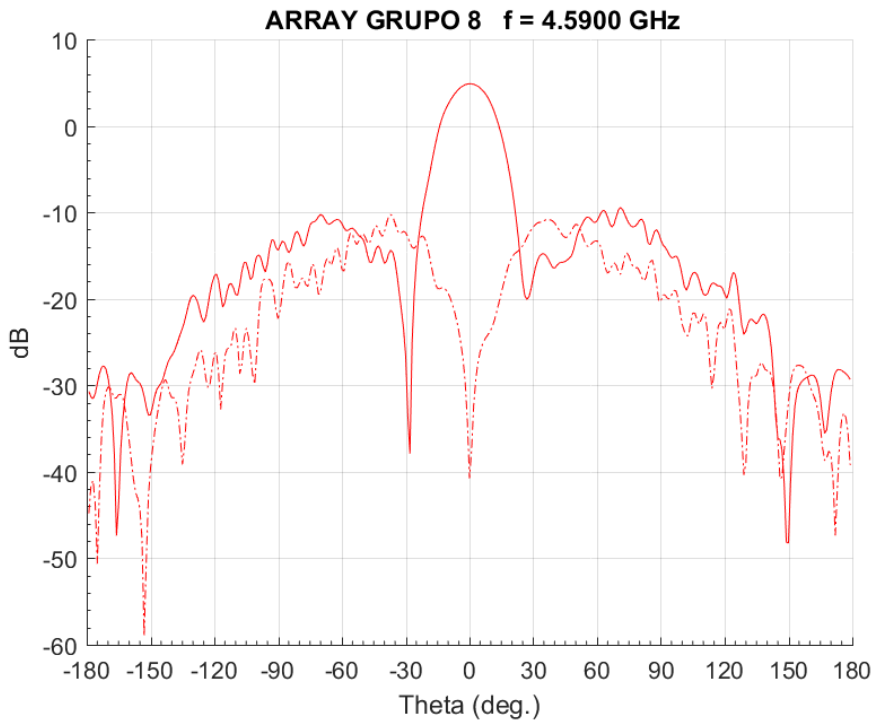


Ilustración 24 - Diagrama de radiación medido f = 4.59 GHz

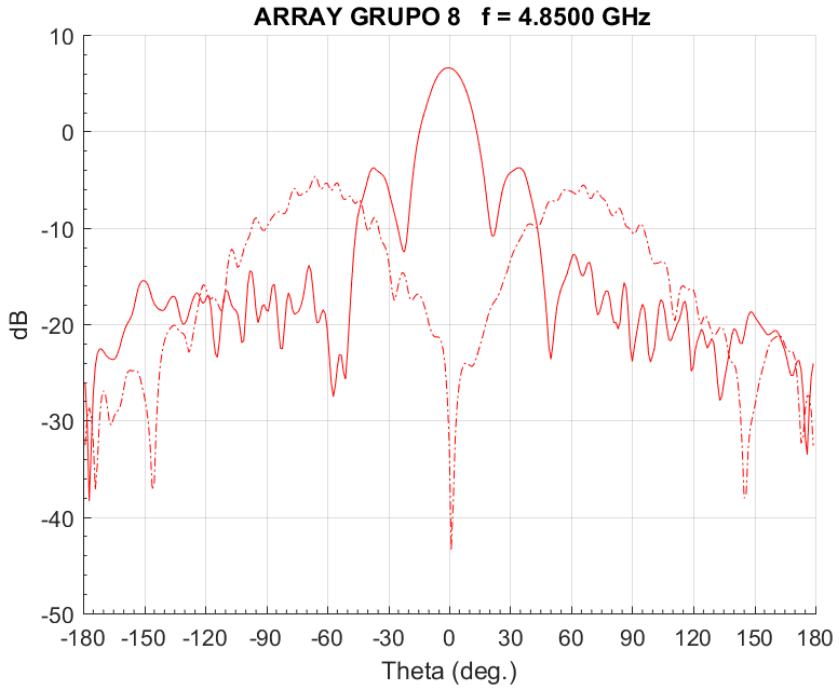


Ilustración 25 - Diagrama de radiación medido f = 4.85 GHz

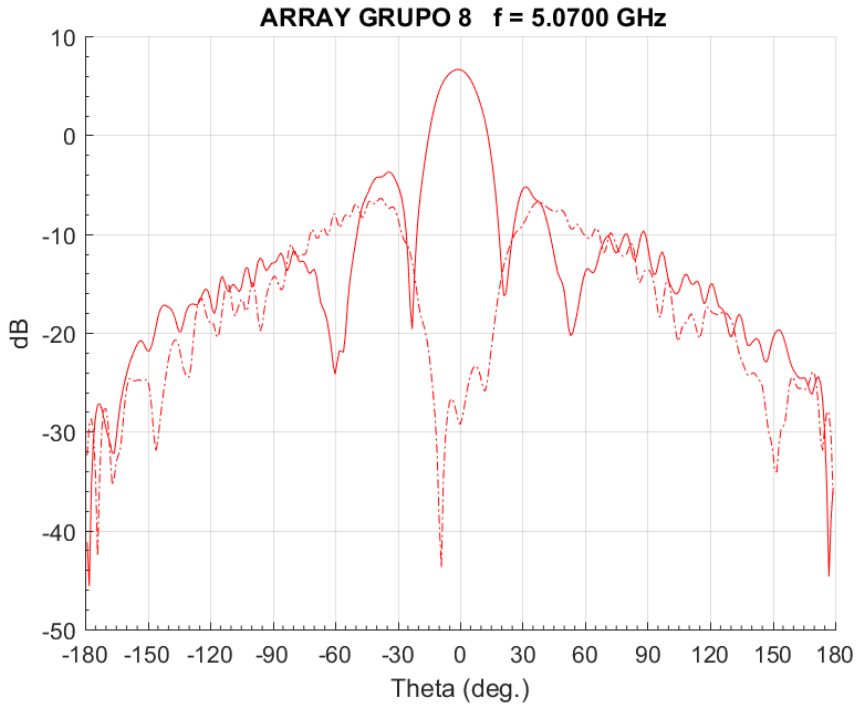


Ilustración 26 - Diagrama de radiación medido f = 5.07 GHz

Sin embargo, puesto que nos dieron los ficheros con todos los resultados de las mediciones, a través de Matlab representamos los diagramas de radiación normalizados, obteniendo los siguientes diagramas (para ver el código de Matlab ir a Anexo IV):

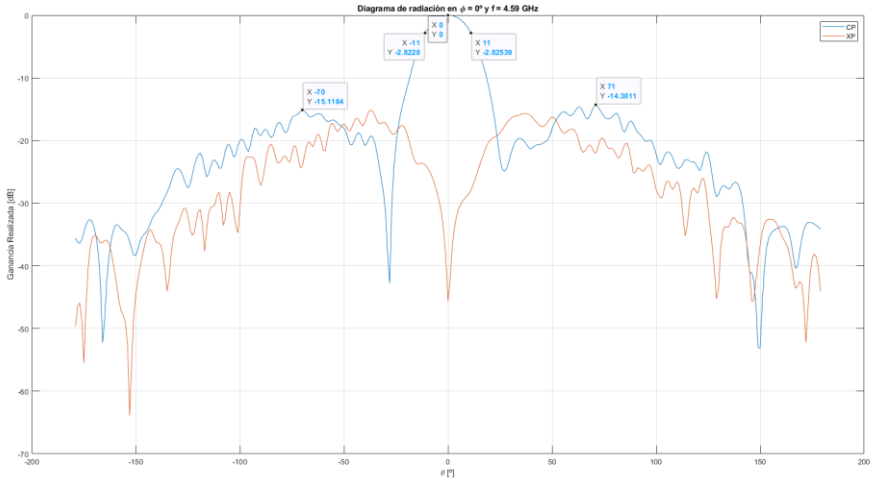


Ilustración 27 - Diagrama de radiación normalizado medido f = 4.59 GHz

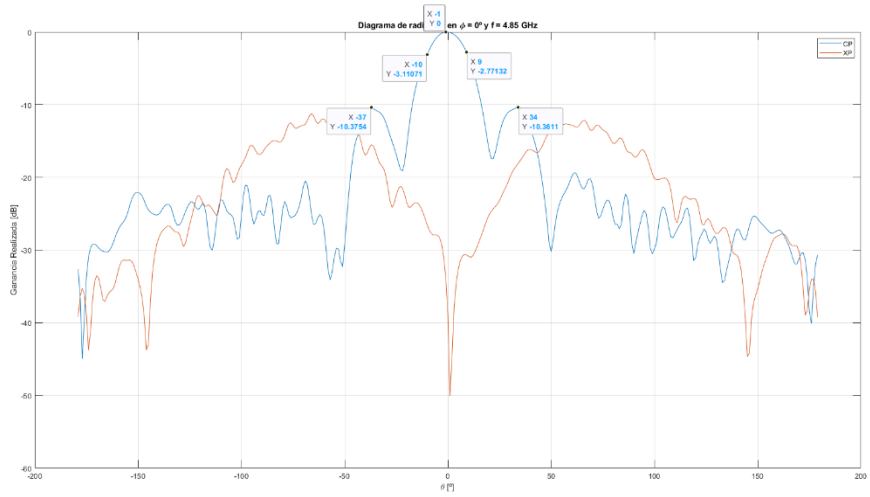


Ilustración 28 - Diagrama de radiación normalizado medido f = 4.85 GHz

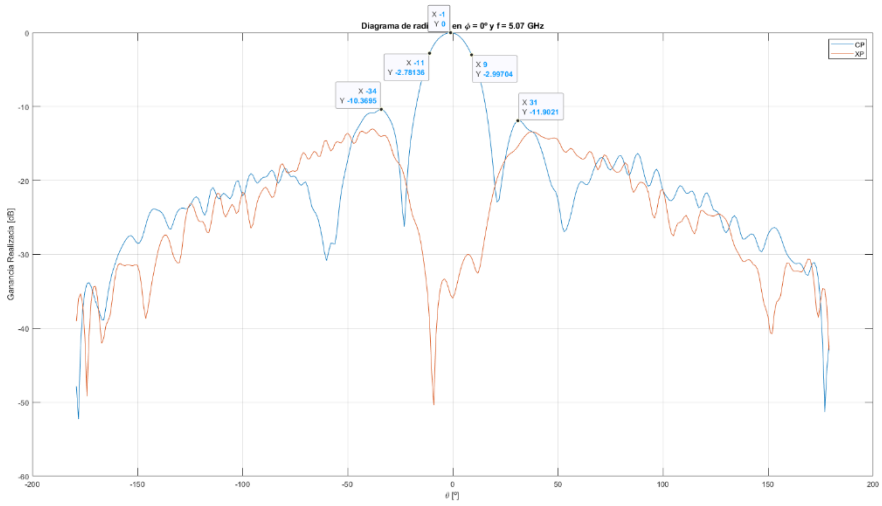


Ilustración 29 - Diagrama de radiación normalizado medido f = 5.07 GHz

5.3. Ganancia, ancho de haz , nivel de lóbulos secundarios y ángulo de apuntamiento

Una vez que dispusimos de la representación de los diagramas de radiación, se pudieron sacar los datos recogidos en la siguiente tabla:

	Ganancia (dB)	Ancho de Haz a -3 dB (°)	SLL (dB)	Ángulo de apuntamiento (°)
Frec. Inferior (4,59 GHz)	4,8722 dB	22 °	-14,4 dB	0 °
Frec. Central (4.85 GHz)	6,5853 dB	19.5 °	-10,36 dB	-1 °
Frec. Superior (5,07 GHz)	6,6479 dB	21.5 °	-10,37 dB	-1 °

5.4. Comparativa entre el diagrama de radiación medido del prototipo fabricado y la simulación de antena completa realizada en el apartado 4

Para concluir con la práctica, se va a realizar una comparativa entre los datos simulados y los medidos en la cámara anecoica.

Se comenzará comparando el coeficiente de reflexión. Para ello, se ha desarrollado en Matlab un código para representar ambos coeficientes juntos (ver Anexo V) y así poder identificar visualmente las diferencias presentadas:

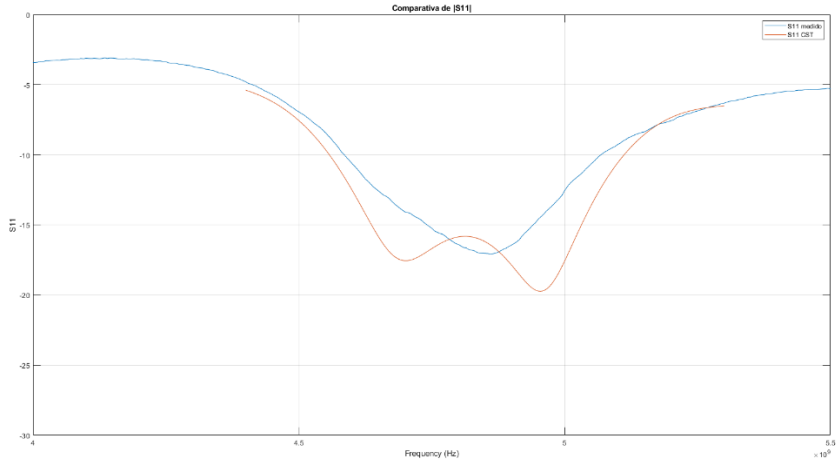


Ilustración 30 - Comparativa S11

Como se puede observar en la imagen, en los datos medidos se ha obtenido una mejor resonancia en la frecuencia de diseño, ya que en la simulación del apartado 4 no se consiguió una resonancia muy pronunciada para 4.85 GHz. Esta diferencia en el coeficiente de adaptación puede ser debida a que en la simulación de CST se realizase un mal acoplo entre la red de alimentación y por lo tanto produjese ese efecto en el parámetro S_{11}. Asimismo, estas diferencias en cuanto al coeficiente de adaptación han hecho que el ancho de banda medido fuese algo inferior al del apartado 4, pasando de un ancho de banda de 550MHz a 480 MHz. Es decir, que en los resultados del apartado 4 se obtuvo una peor resonancia para la frecuencia de diseño, pero suponiendo una mejora en el ancho de banda, y sin embargo en las mediciones se ha comprobado que la resonancia para la

frecuencia de diseño es mejor que la esperada, pero se dispone de un ancho de banda 70 MHz menor.

Pasando a la comparativa de los diagramas de radiación, igual que se ha hecho para el coeficiente de adaptación, se ha creado un código de Matlab con la finalidad de poder representar ambos diagramas de radiación juntos y hacer más fácil la comparación entre ellos (ver Anexo VI). La siguiente comparativa se va a realizar fundamentalmente para la frecuencia de diseño, ya que las frecuencias inferior y superior han cambiado junto con el ancho de banda.

Si se representan ambos diagramas de radiación asociados a la ganancia realizada se observan varias diferencias:

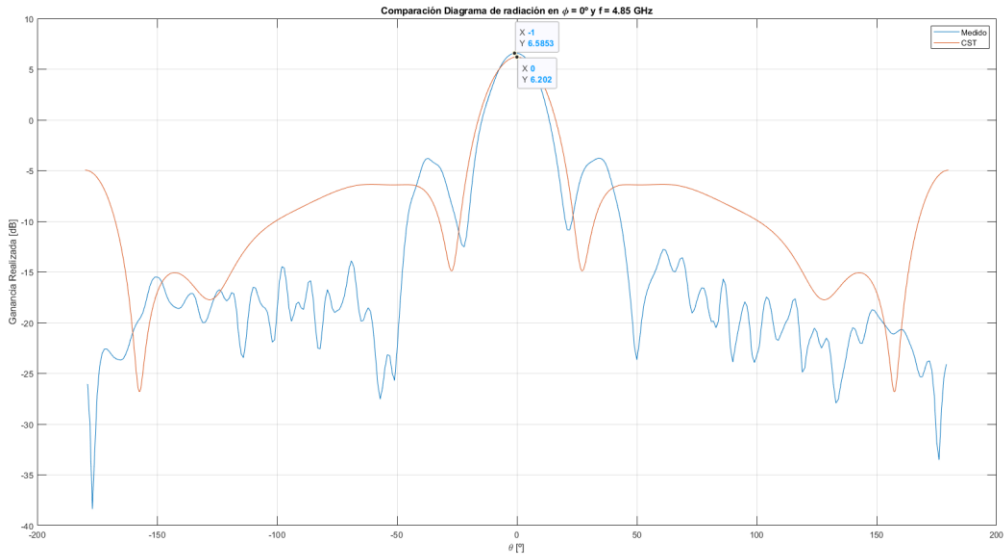


Ilustración 31 - Comparación diagramas de radiación a la frecuencia de diseño

Tanto visualmente, como si revisamos los valores recogidos en las tablas, vemos diferencias en todos los parámetros. Para empezar, la ganancia realizada obtenida mediante mediciones es ligeramente superior a la obtenida en la simulación (0,38 dB superior). También, el ángulo de apuntamiento del prototipo se ha desplazado 1° y esto se debe a que los coeficientes de alimentación, que llegan a los parches por medio de la red de alimentación, no presentan todos una fase idéntica, sino que habrá una mínima variación al tratarse de un sistema real, provocando ese pequeño desapuntamiento con respecto a la dirección de broadside. Asimismo, se puede apreciar como en los resultados medidos en la cámara anecoica se cuenta con un menor ancho de haz a -3 dB y un mayor nivel de lóbulos secundarios, siendo estas variaciones debidas muy probablemente a que CST pese a intentar simular un sistema real, hay determinados aspectos que no se tienen en cuenta como por ejemplo pequeñas variaciones en la alimentación de los parches.

Por otro lado, a continuación se muestra la variación de la ganancia de la componente copolar en función de la frecuencia:

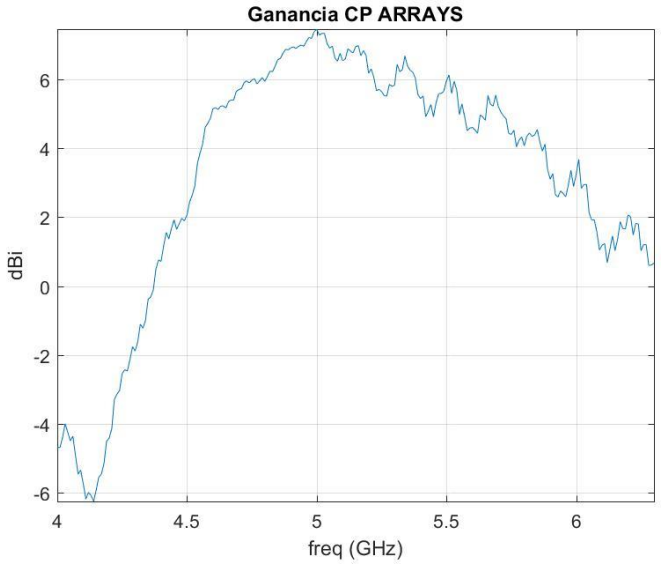


Ilustración 32 - Variación de la ganancia con la frecuencia

Que como se puede observar la ganancia máxima se obtiene para aproximadamente 5 GHz, lo cual es lógico, ya que para conseguir la resonancia en la frecuencia de diseño, se redujo la longitud del parche en 0.3 mm lo que ha provocado que la ganancia máxima se encuentre en una frecuencia algo superior a la de diseño.

Para concluir, resaltar la importancia del procedimiento del diseño de antenas, desde un primer planteamiento teórico hasta la fabricación y medida de la antena pasando por distintas simulaciones, ya que como ingenieros este proceso permite llegar a una solución óptima de la forma más eficiente posible y sin la necesidad de tener que desarrollar una gran cantidad de prototipos incrementando así el coste del diseño.

Anexos:

1. Anexo I – Diagrama de radiación sin normalizar obtenido en CST:

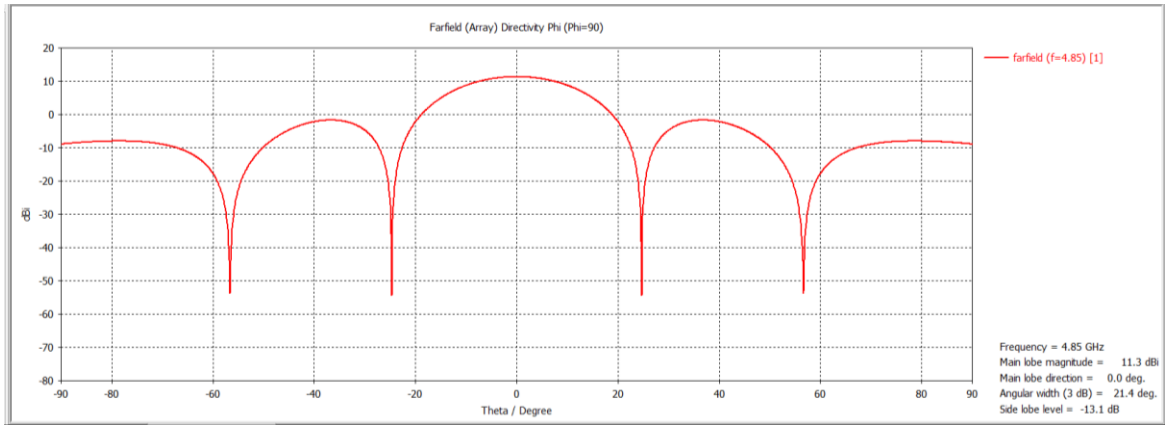


Ilustración 33 - Diagramas de radiación sin normalizar obtenido en CST

2. Anexo II – Componentes θ y ϕ del diagrama de radiación de la antena:

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=90° para la frecuencia inferior (f=4.56 GHz):

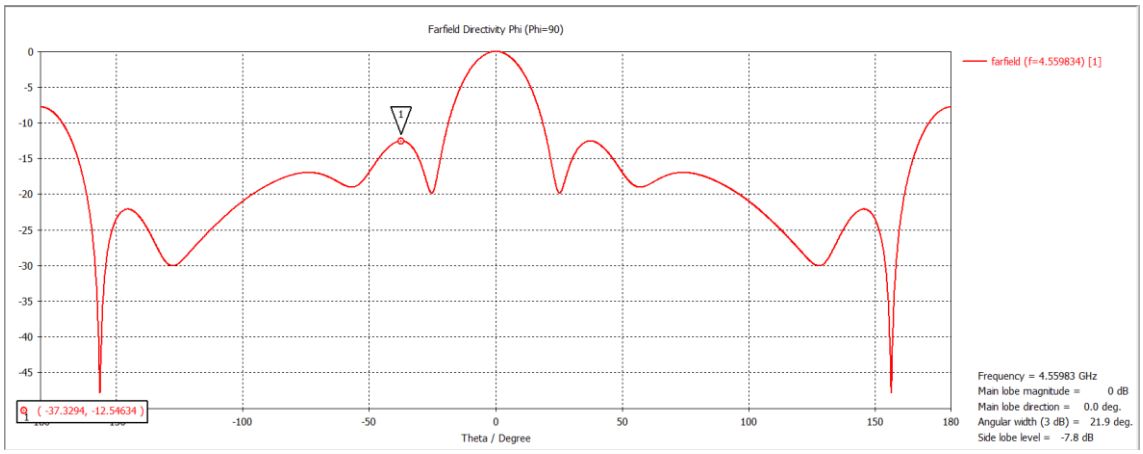


Ilustración 34 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=4,56 GHz

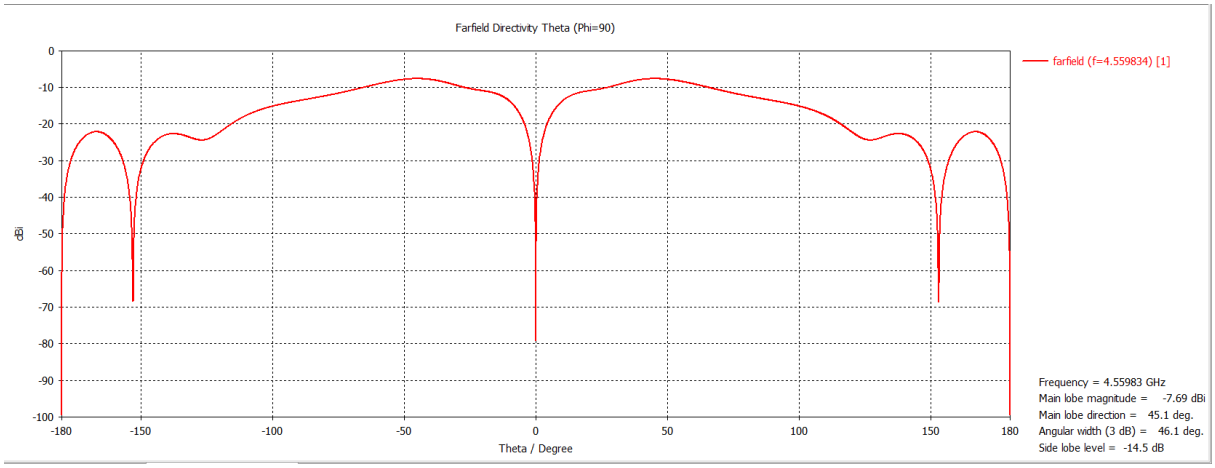


Ilustración 35 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=4,56 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia inferior (f=4.56 GHz):

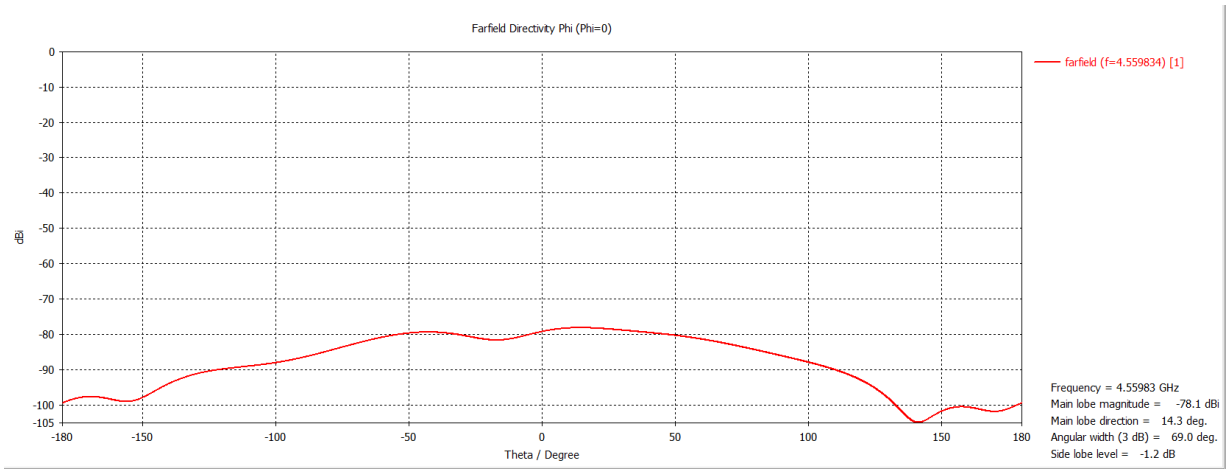


Ilustración 36 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=4,56 GHz

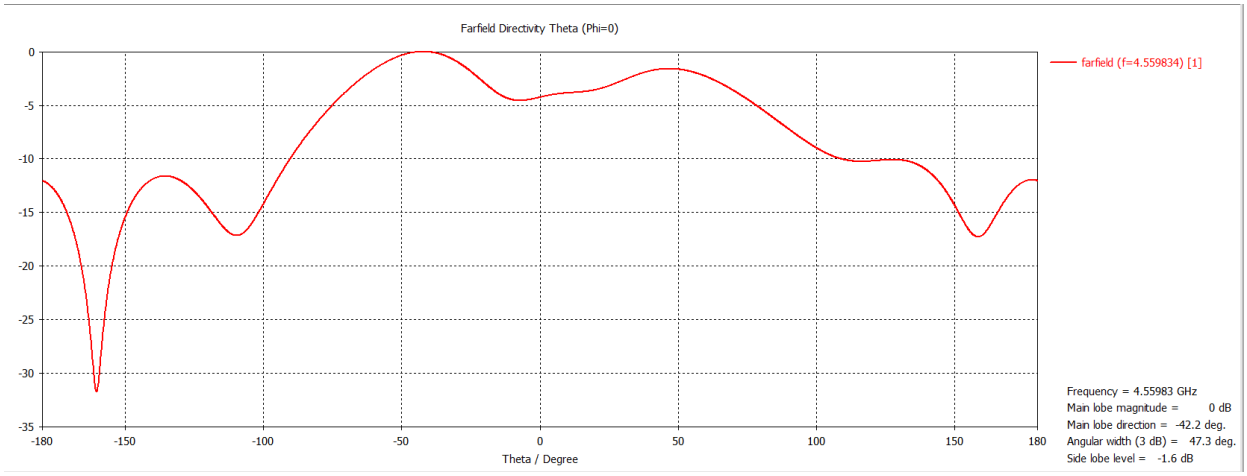


Ilustración 37 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=4,56 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=90° para la frecuencia central (f=4.85 GHz):

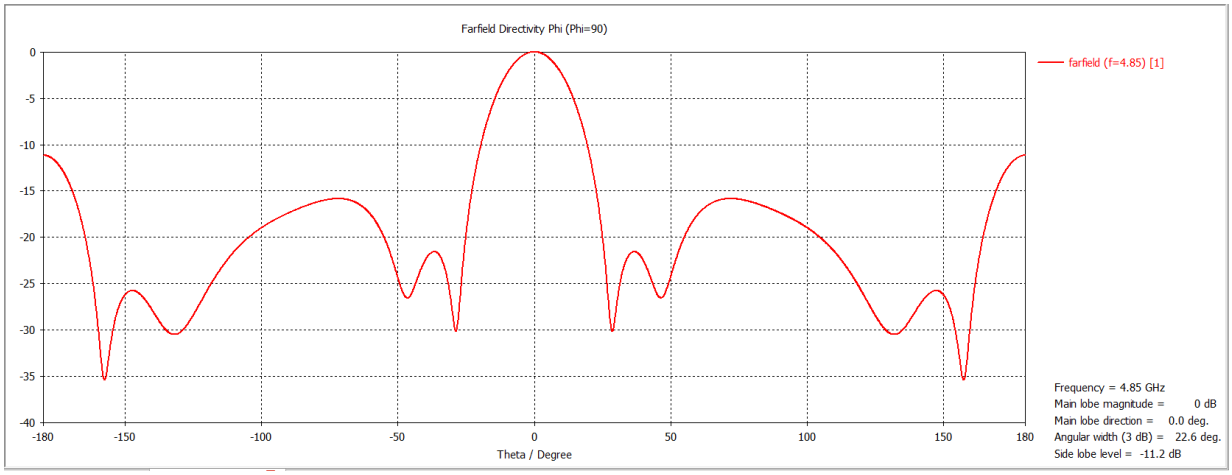


Ilustración 38 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=4,85 GHz

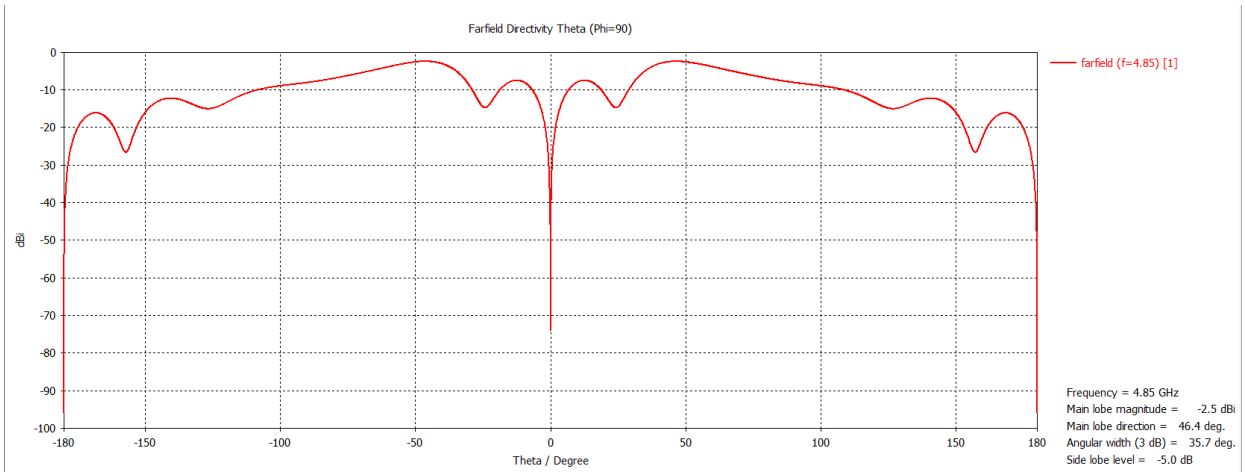


Ilustración 39 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=4,85 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia central (f=4.85 GHz):

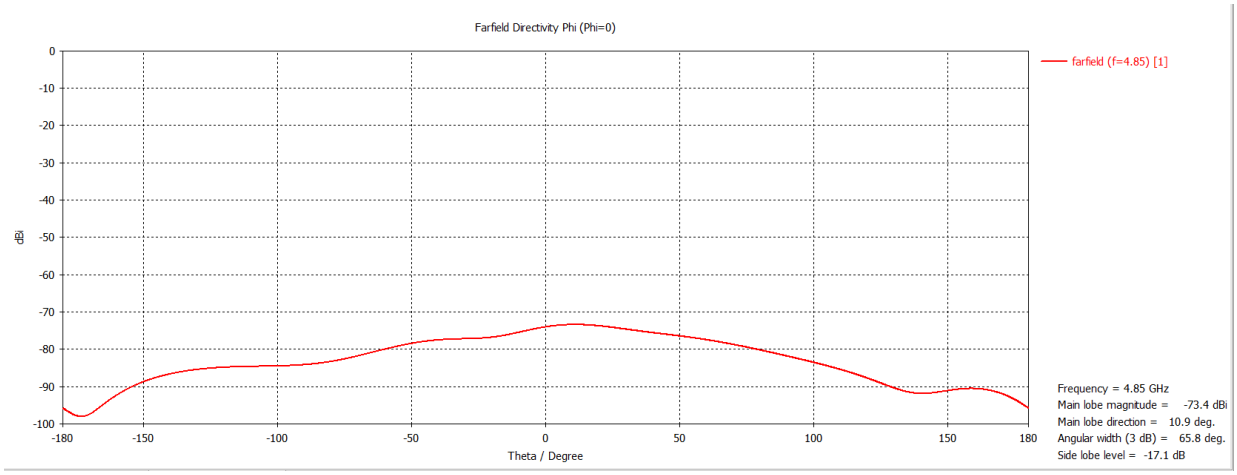


Ilustración 40 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=4,85 GHz

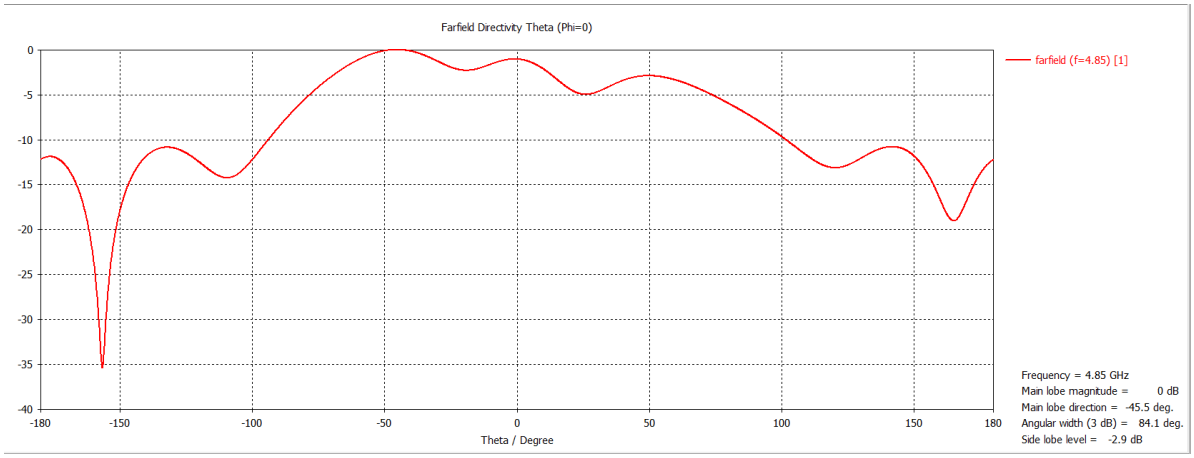


Ilustración 41 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=4,85 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=90° para la frecuencia superior (f=5.11 GHz):

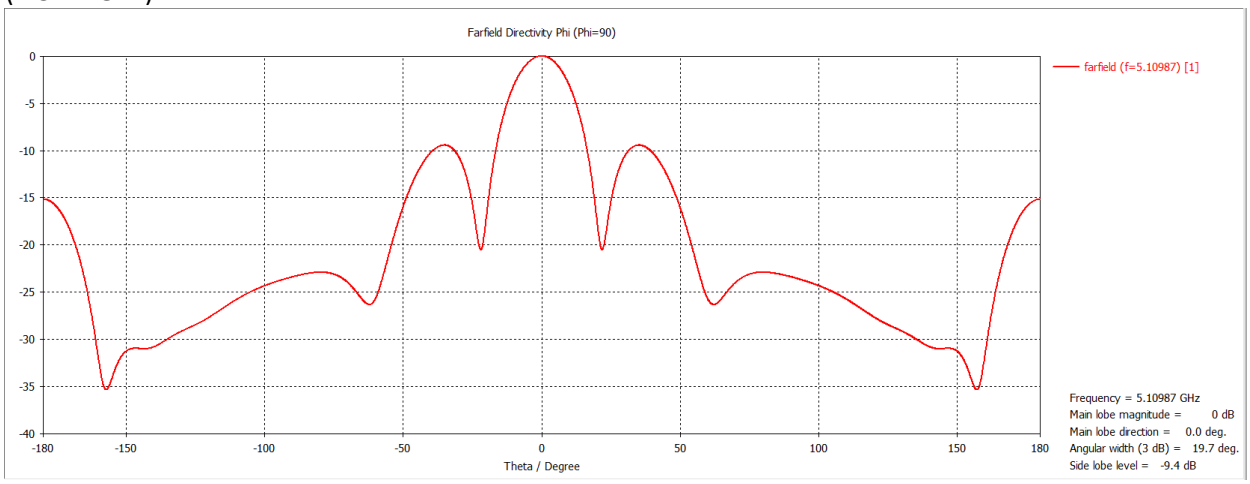


Ilustración 42 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=5,11 GHz

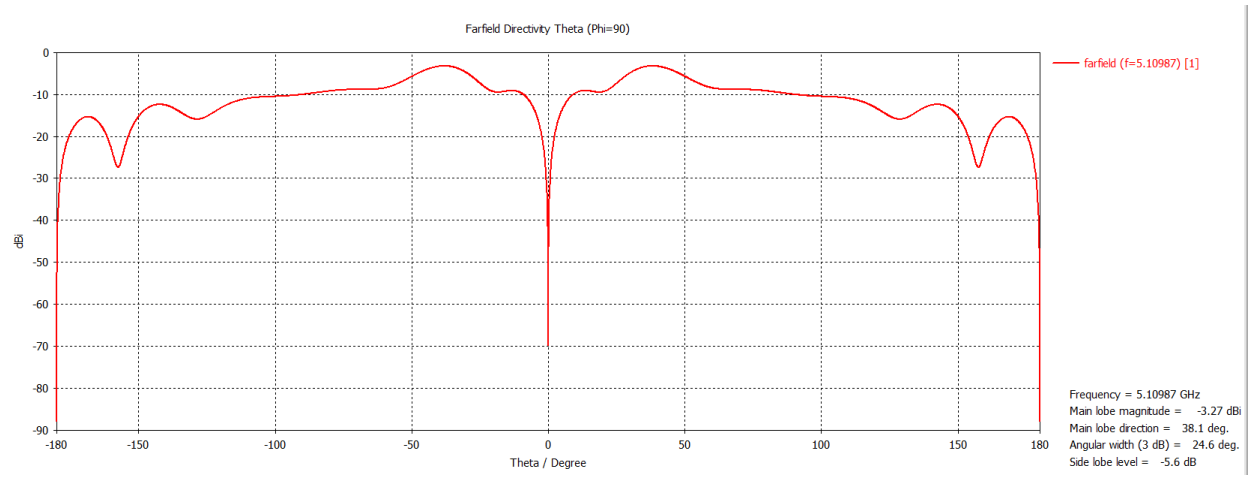


Ilustración 43 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=5,11 GHz

Diagramas de radiación normalizados con corte en los planos ϕ=0° para la frecuencia superior (f=5.11 GHz):

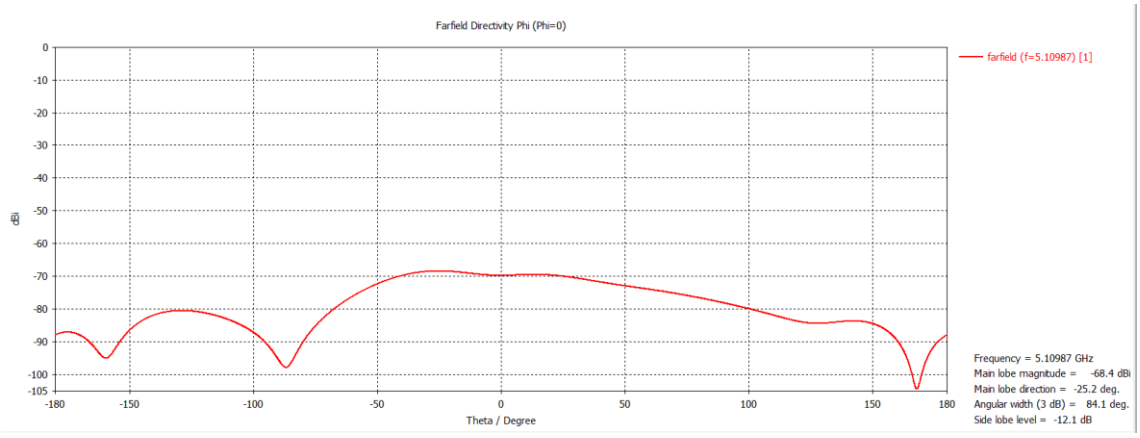


Ilustración 44 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=5,11 GHz

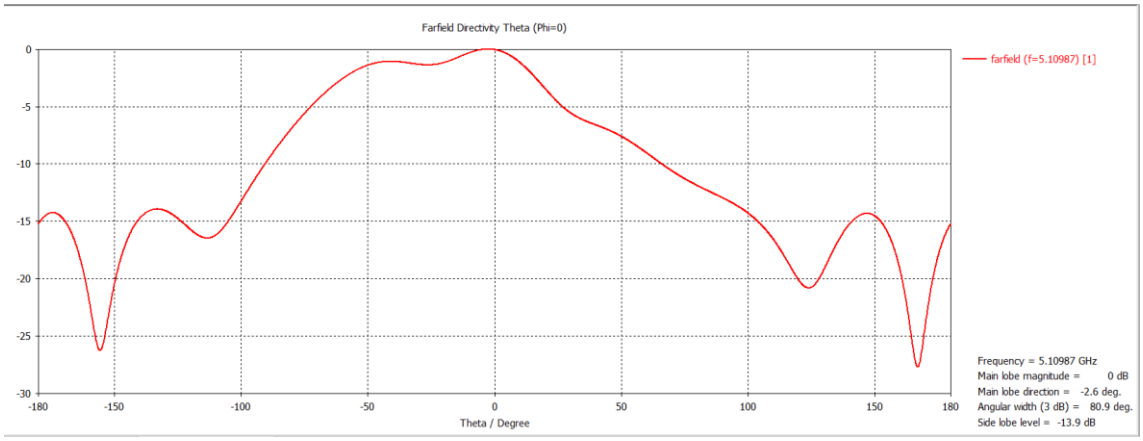


Ilustración 45 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=5,11 GHz

3. Anexo III: Diagramas de radiación 3D de las componentes copolares en las tres frecuencias de interés:

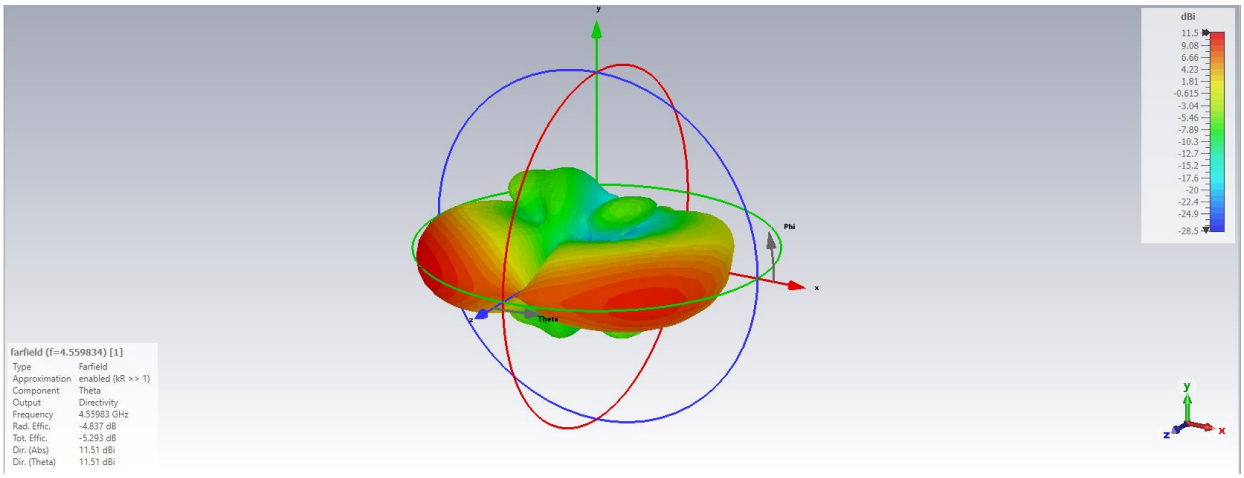


Ilustración 46 - Diagrama de radiación 3D componente copolar f = 4,56 GHz

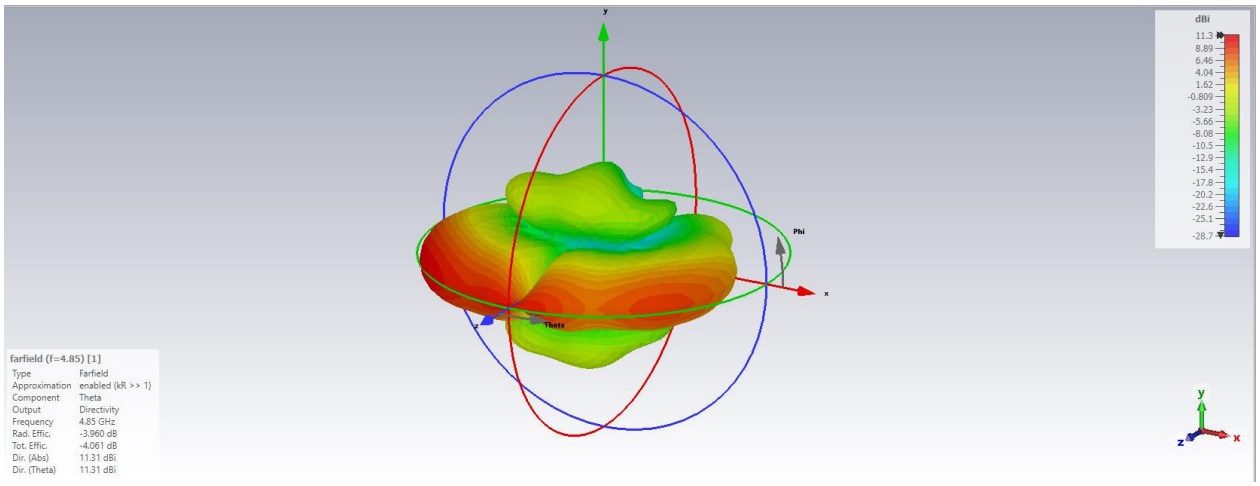


Ilustración 47 - Diagrama de radiación 3D componente copolar f = 4,85 GHz

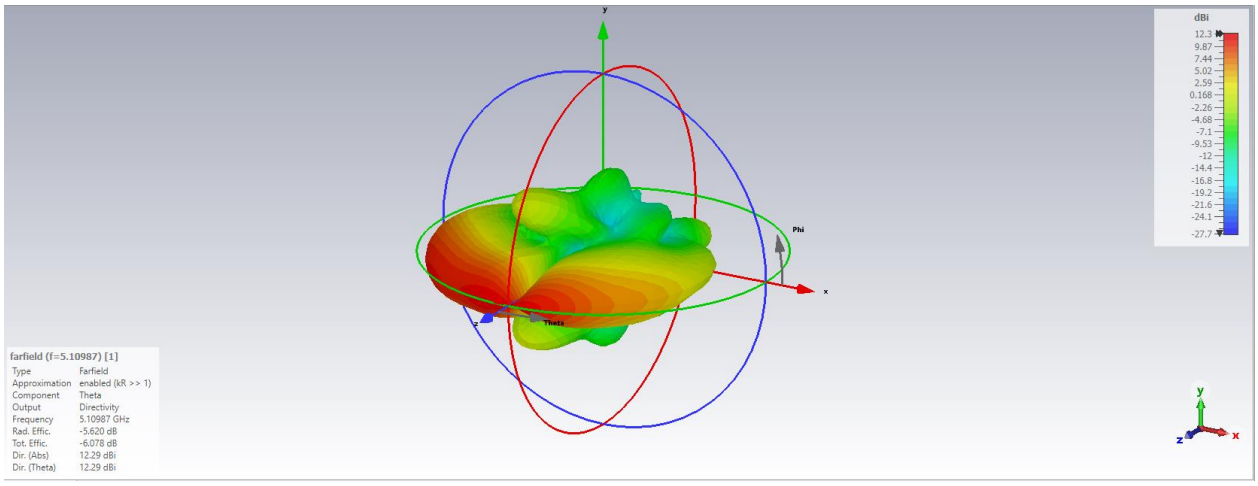


Ilustración 48 - Diagrama de radiación 3D componente copolar f = 5,11 GHz

4. Anexo IV: Código de Matlab para representar los diagramas de radiación medidos normalizados:

```
%% Diagramas de radiación
% Especifica la ruta completa de los archivos .ASC
phi0485 = 'C8_04850_dBi.CAB.CortePH0.ASC';
phi0459 = 'C8_04590_dBi.CAB.CortePH0.ASC';
phi0507 = 'C8_05070_dBi.CAB.CortePH0.ASC';

% Utiliza importdata para cargar los datos
phi0485 = importdata(phi0485);
phi0459 = importdata(phi0459);
phi0507 = importdata(phi0507);

% Accede a los datos según su estructura
if isstruct(phi0485)
    % Si los datos son una estructura, puede que estén en el campo .data
    % Ajusta esto según la estructura específica de tu archivo
    matriz_datos1 = phi0485.data;
else
    % Si los datos son simplemente una matriz, úsalos directamente
    matriz_datos1 = phi0485;
end

% Accede a los datos según su estructura
if isstruct(phi0459)
    % Si los datos son una estructura, puede que estén en el campo .data
    % Ajusta esto según la estructura específica de tu archivo
    matriz_datos2 = phi0459.data;
else
    % Si los datos son simplemente una matriz, úsalos directamente
    matriz_datos2 = phi0459;
end

% Accede a los datos según su estructura
if isstruct(phi0507)
    % Si los datos son una estructura, puede que estén en el campo .data
    % Ajusta esto según la estructura específica de tu archivo
    matriz_datos3 = phi0507.data;
else
    % Si los datos son simplemente una matriz, úsalos directamente
    matriz_datos3 = phi0507;
end
```

```
% Visualizar los datos
figure;
plot(matriz_datos1(:, 1), matriz_datos1(:, 2)-max(matriz_datos1(:, 2)));
hold on;
plot(matriz_datos1(:, 1), matriz_datos1(:, 4)-max(matriz_datos1(:, 2)));
xlabel('\theta [º]');
ylabel('Ganancia Realizada [dB]');
title('Diagrama de radiación en \phi = 0º y f = 4.85 GHz');
legend('CP','XP','Location','northeast')
grid on;
hold off;

figure;
plot(matriz_datos2(:, 1), matriz_datos2(:, 2)-max(matriz_datos2(:, 2)));
hold on;
plot(matriz_datos2(:, 1), matriz_datos2(:, 4)-max(matriz_datos2(:, 2)));
xlabel('\theta [º]');
ylabel('Ganancia Realizada [dB]');
title('Diagrama de radiación en \phi = 0º y f = 4.59 GHz');
legend('CP','XP','Location','northeast')
grid on;
hold off;

figure;
plot(matriz_datos3(:, 1), matriz_datos3(:, 2)-max(matriz_datos3(:, 2)));
hold on;
plot(matriz_datos3(:, 1), matriz_datos3(:, 4)-max(matriz_datos3(:, 2)));
xlabel('\theta [º]');
ylabel('Ganancia Realizada [dB]');
title('Diagrama de radiación en \phi = 0º y f = 5.07 GHz');
legend('CP','XP','Location','northeast')
grid on;
hold off;
```

5. Anexo V: Código de Matlab para comparar el coeficiente de adaptación de las mediciones y el simulado:

```
%% Comparativa S11

% Import measured data
s = importdata('G8.s1p');

% Extract S11 and frequency data
s11 = str2double(s.textdata(7:end, 2));
freq = str2double(s.textdata(7:end, 1));

% Import CST data
load('s11cst.mat');

% Plot S11 vs. frequency
figure;
plot(freq, s11);
hold on
plot(s11cst(:,1)*1e9,s11cst(:,2));
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('S11');
title('Comparativa de |S11|');
axis([4e9 5.5e9 -30 0])
legend('S11 medido','S11 CST')
grid on;
hold off
```

6. Anexo VI: Código de Matlab para comparar los diagramas de radiación de las mediciones y el simulado:

```
%% Comparativa Diagramas de radiación
% Especifica la ruta completa de los archivos .ASC
phi0485 = 'C8_04850_dBi.CAB.CortePH0.ASC';


% Utiliza importdata para cargar los datos
phi0485 = importdata(phi0485);


% Cargar datos de cst
gain485=load('gain485.mat').gain485;
freq=[];
gain=[];
for i=1:length(gain485(:,1))
    freq=[freq;gain485{i,1}];
    gain=[gain;gain485{i,3}];
end
% Visualizar los datos
figure;
plot(matriz_datos1(:, 1), matriz_datos1(:, 2));
hold on;
plot(freq, gain);
xlabel('\theta [º]');
ylabel('Ganancia Realizada [dB]');
title('Comparación Diagrama de radiación en \phi = 0º y f = 4.85 GHz');
legend('Medido','CST','Location','northeast')
grid on;
hold off;
```